

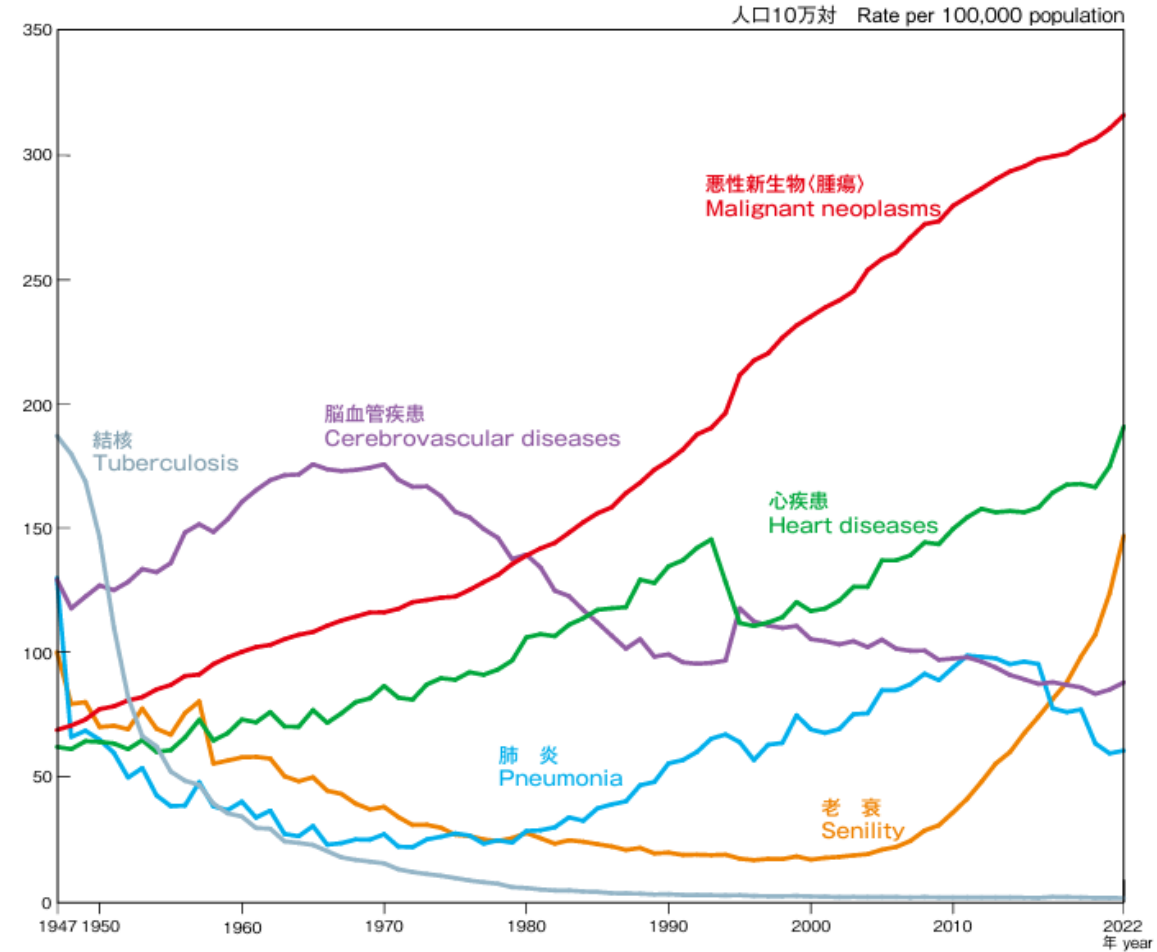
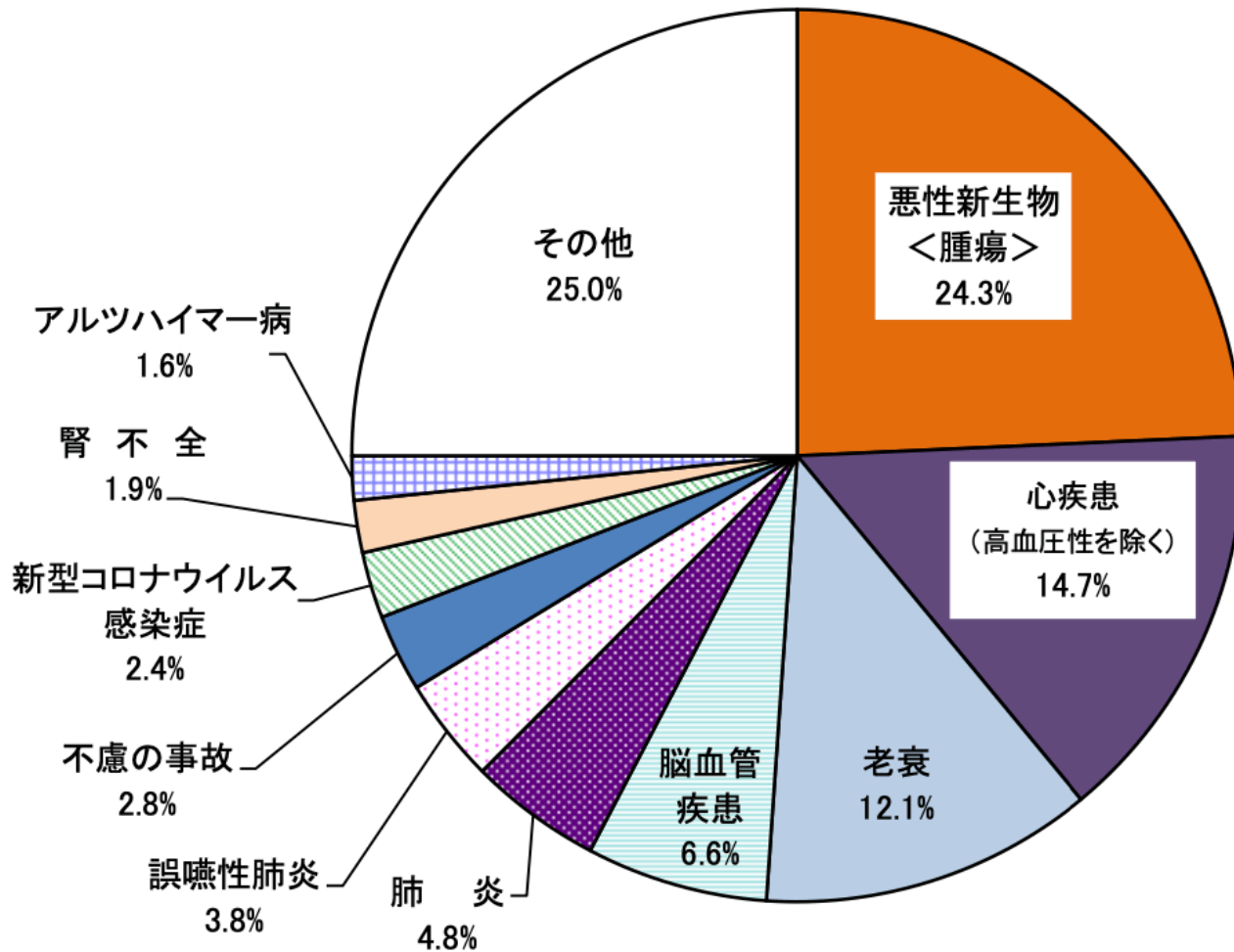
肺癌の外科治療

名古屋市立大学大学院医学研究科 病態外科学講座 呼吸器・小児外科学分野

奥田 勝裕

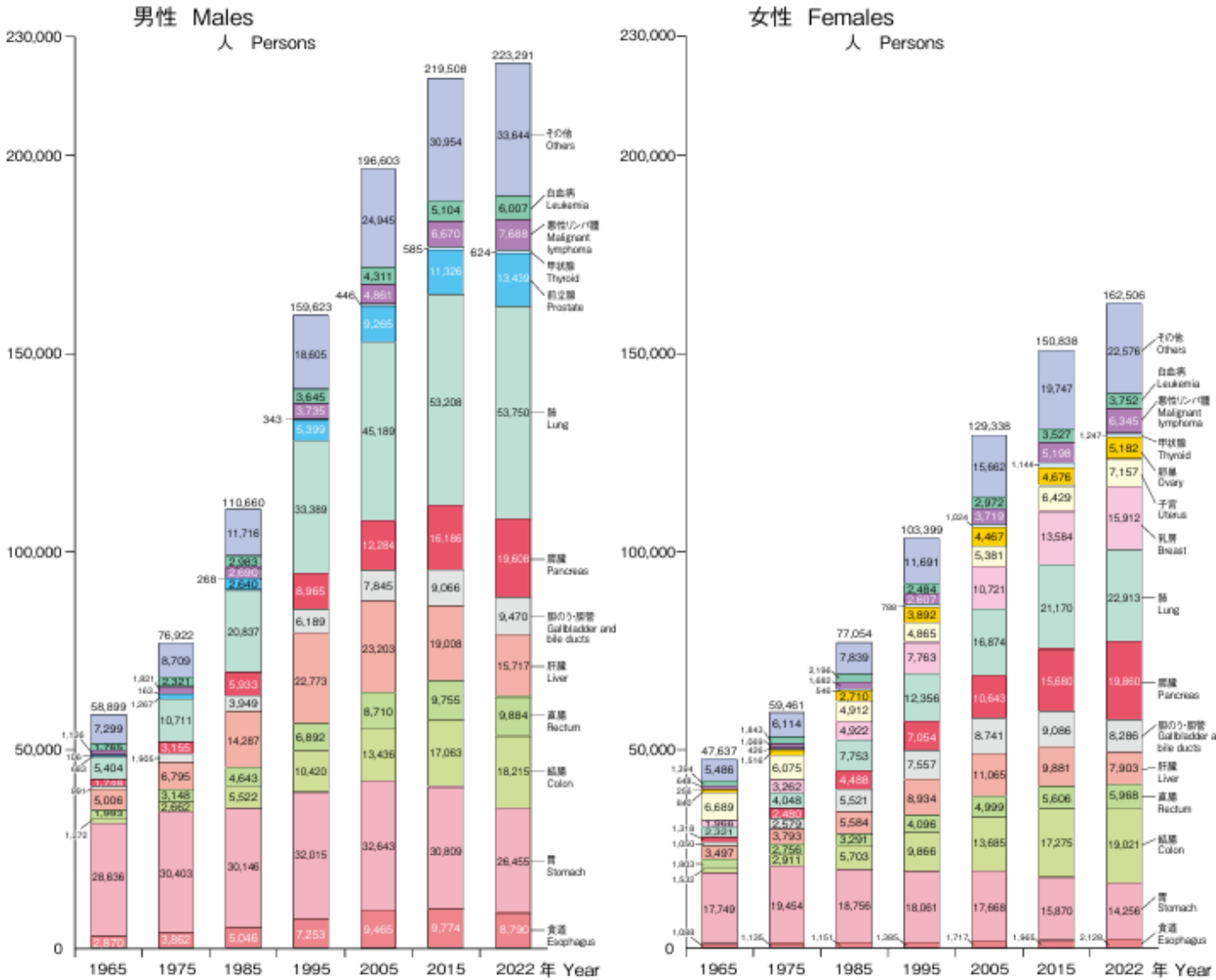
- ✓ **肺がんの疫学**
- ✓ 肺がんの診断
- ✓ 外科治療の意義
- ✓ 肺がん外科治療の歴史
- ✓ 手術適応
- ✓ 手術術式
- ✓ 術後合併症

死因



厚労省「令和5年 人口動態統計月報年計の概況」主な死因の割合

部位別がん死亡数年次推移（1965年～2022年）



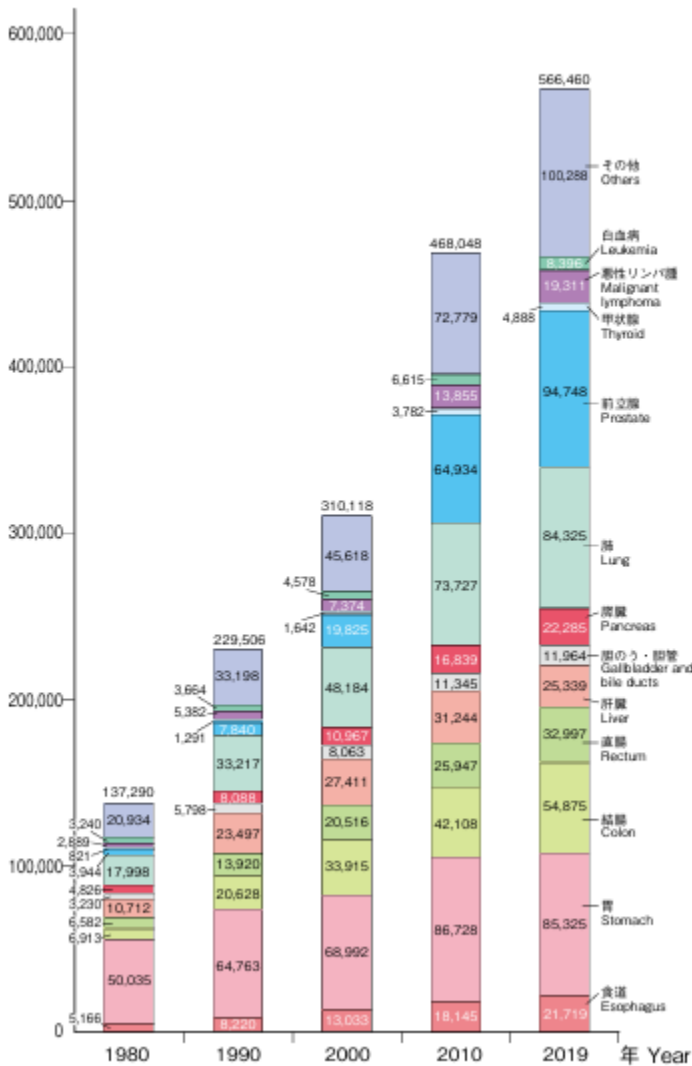
1960年代以降、がんの死亡数は男女とも増加し続けている。

男性では、肺がん、膵臓がん、大腸がん、前立腺がんの割合が増加し、胃がんの割合が減少。

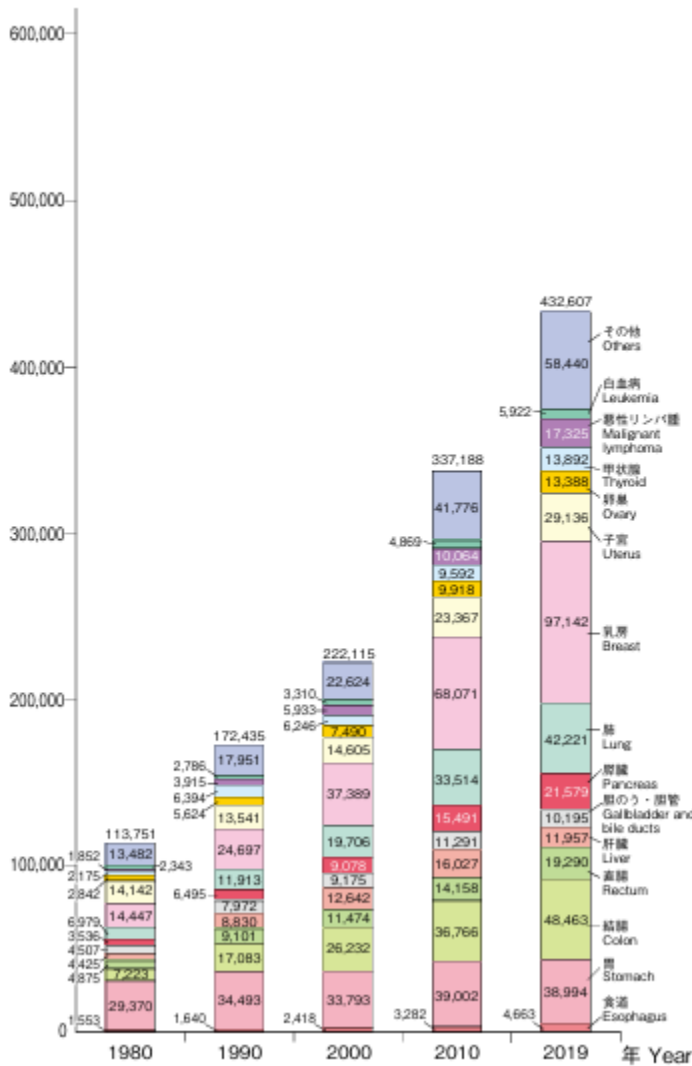
女性では、肺がん、膵臓がん、大腸がん、乳がんの割合が増加し、胃がんの割合が減少。

部位別がん罹患数年次推移(1980年～2019年)

男性 Males
例 Cases



女性 Females
例 Cases



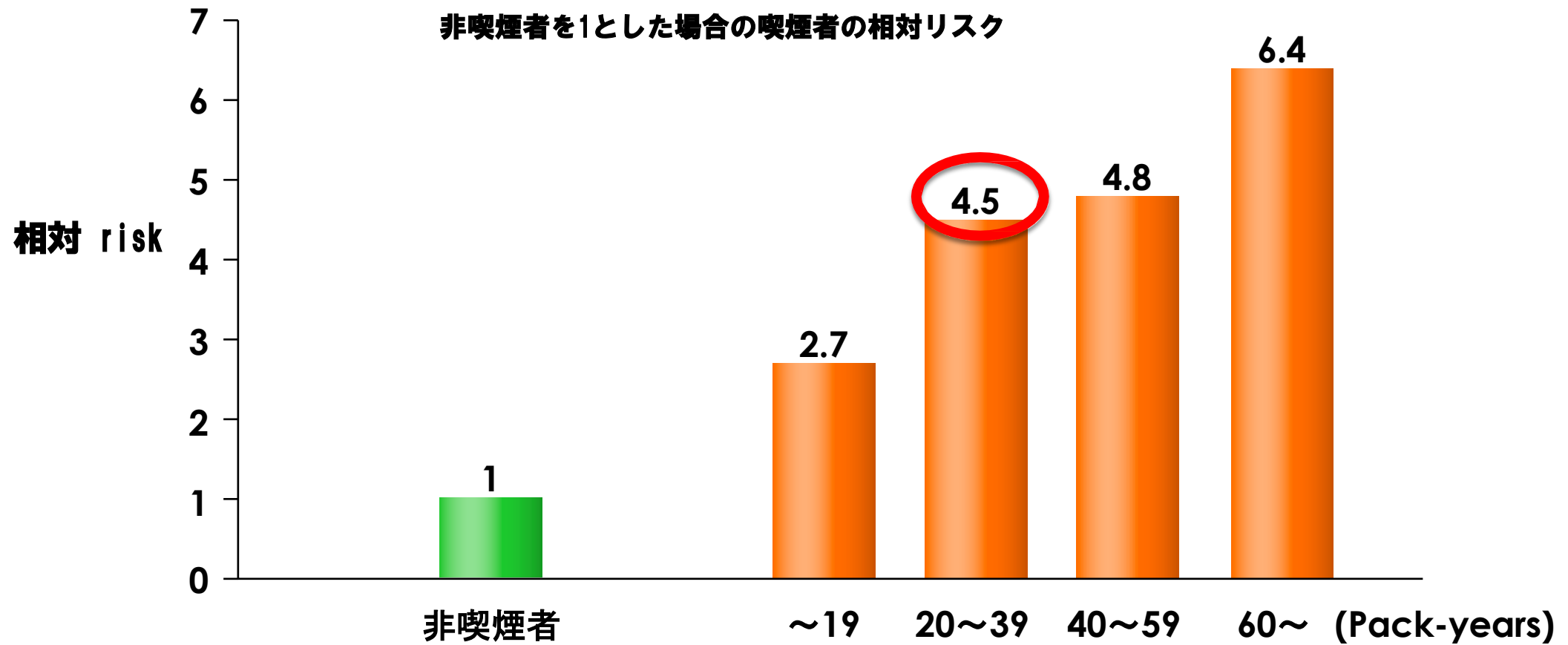
注) 乳房は2000年以前は上皮内がんを含む。

1980年代以降、がんの罹患数は男女とも増加し続けている。

男性では、肺がん、大腸がん、前立腺がんの割合が増加し、胃がんの割合が減少。

女性では、肺がん、大腸がん、乳がんの割合が増加し、胃がんの割合が減少。

肺がん発症リスク



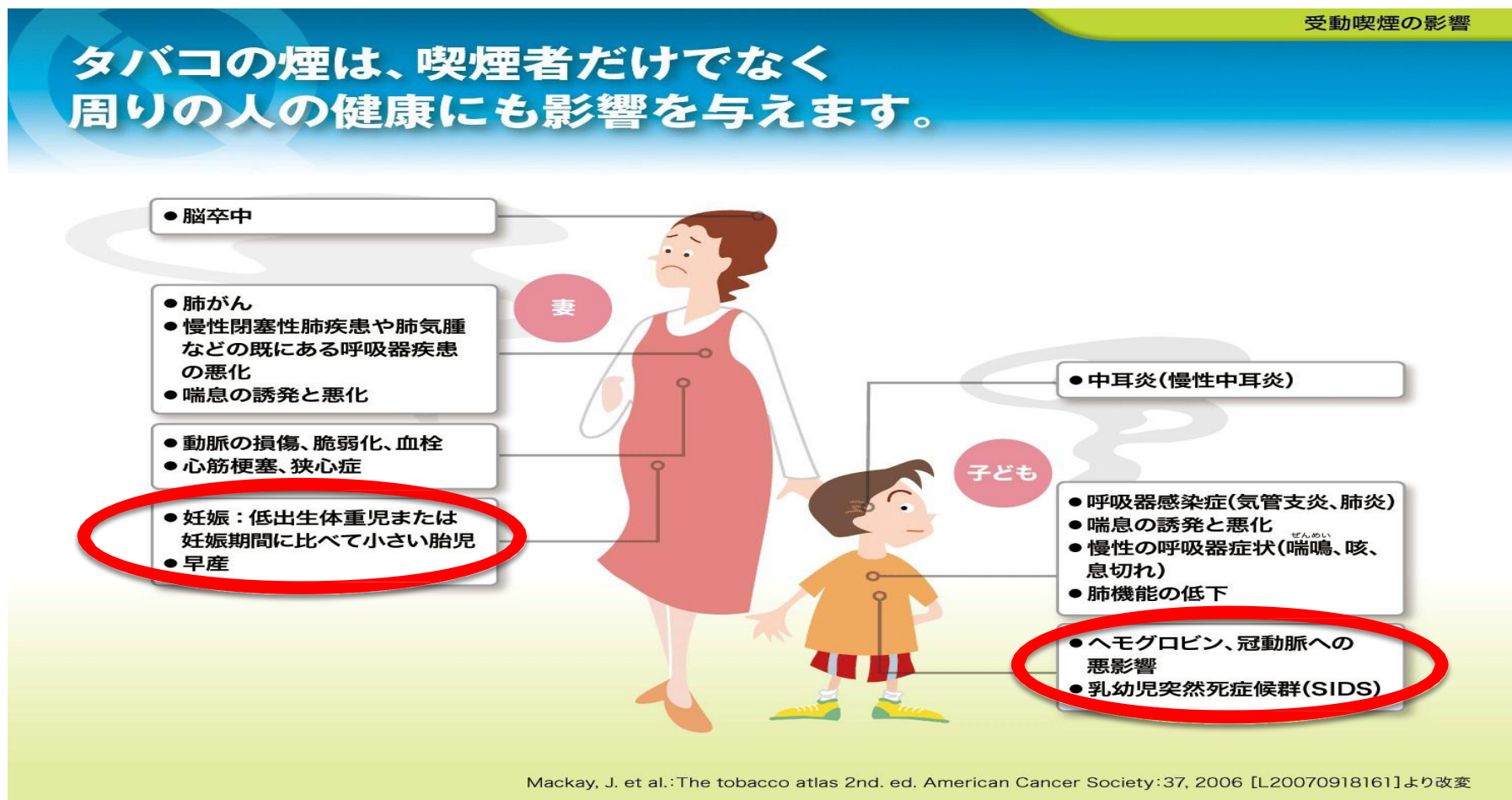
タバコの成分

- ✓ アンモニア (し尿の悪臭)
- ✓ ホルムアルデヒド (シックハウスの原因)
- ✓ トルエン (シンナーの主成分)
- ✓ フェノール (消毒殺虫剤の主成分)
- ✓ ベンゼン (ガソリンの成分)
- ✓ シアン化水素 (殺鼠剤)
- ✓ カドミウム (イタイイタイ病)
- ✓ 一酸化炭素 (車の排気ガス)
- ✓ ダイオキシン (ごみ焼却煙)
- ...

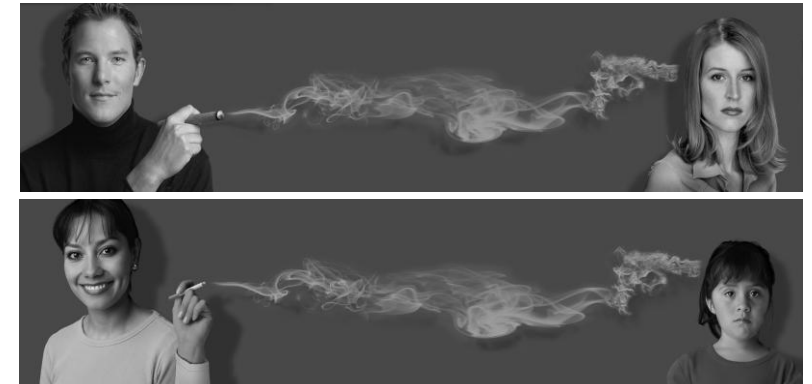
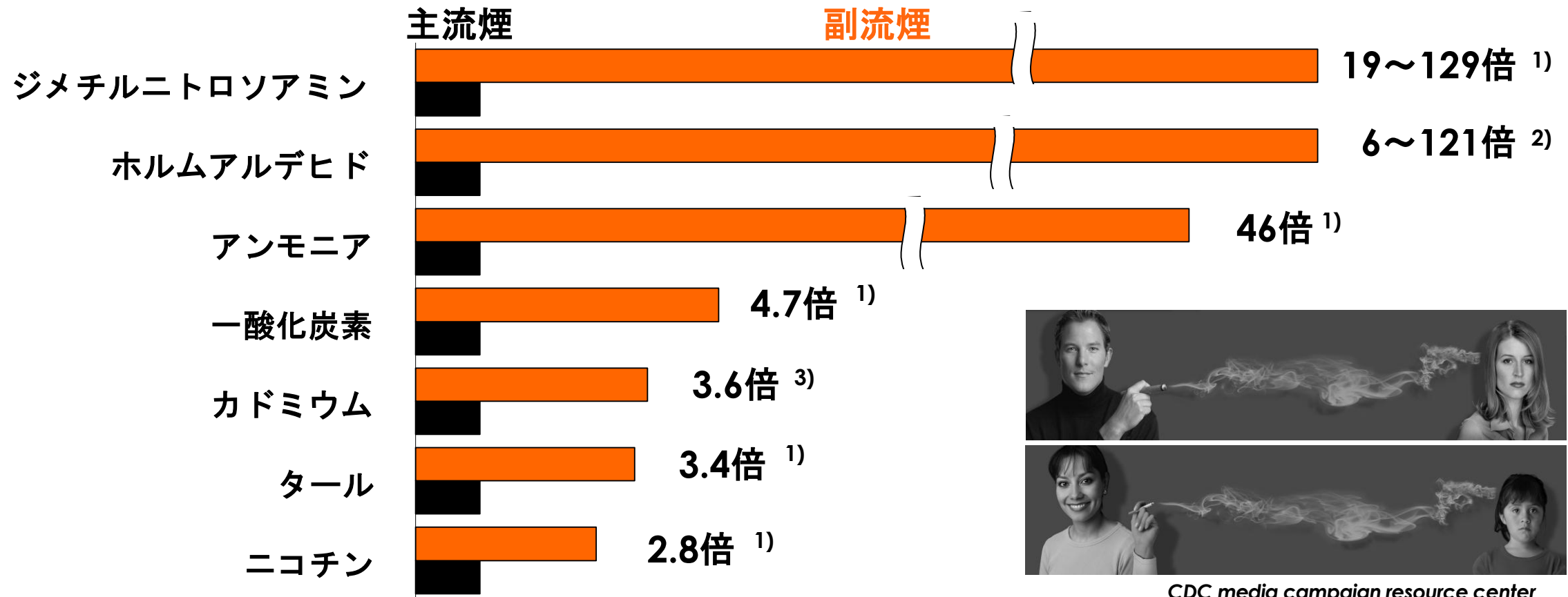
4000種類以上の化学物質
200種類の有害物質
60種類の発がん性物質



副流煙の影響



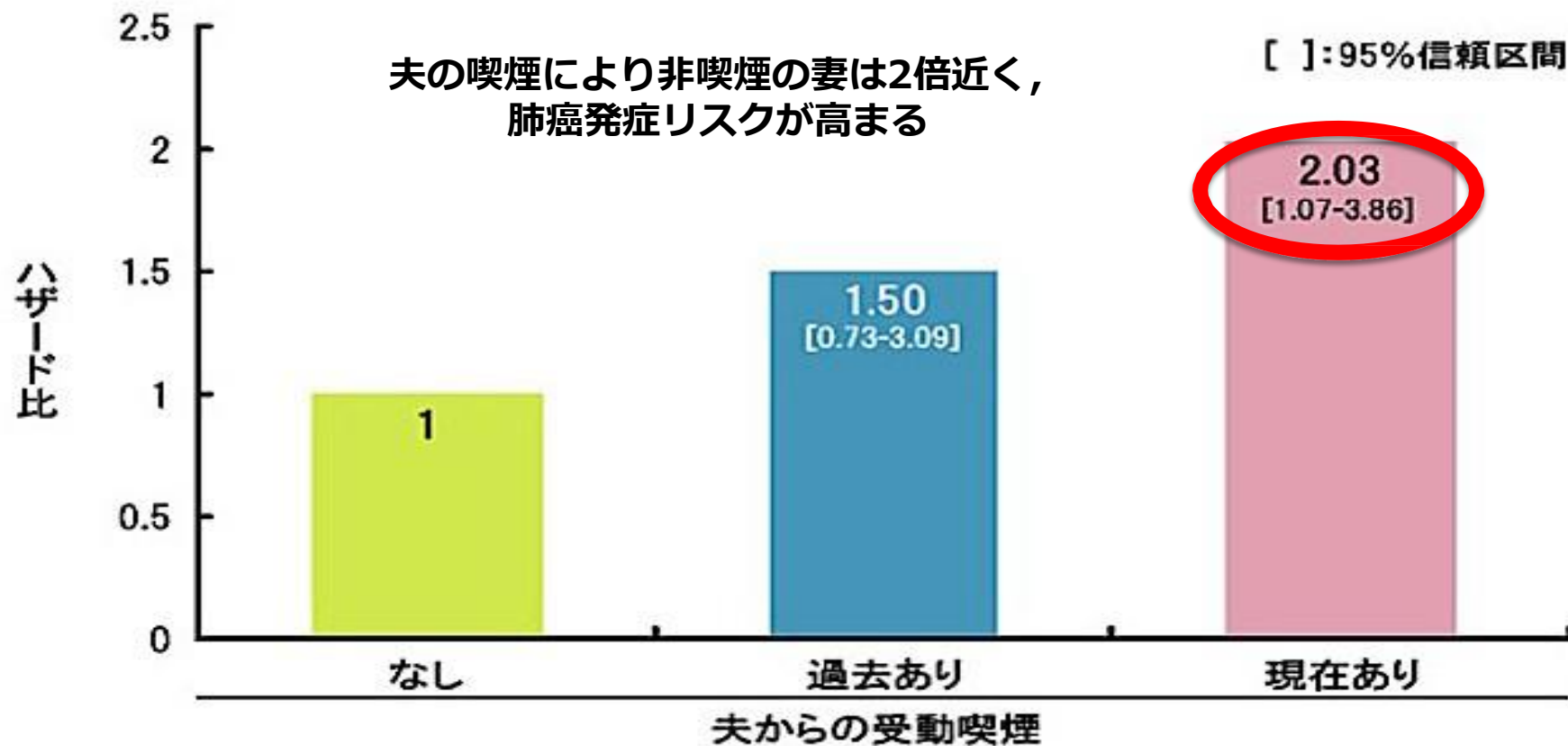
主流煙・副流煙



CDC media campaign resource center

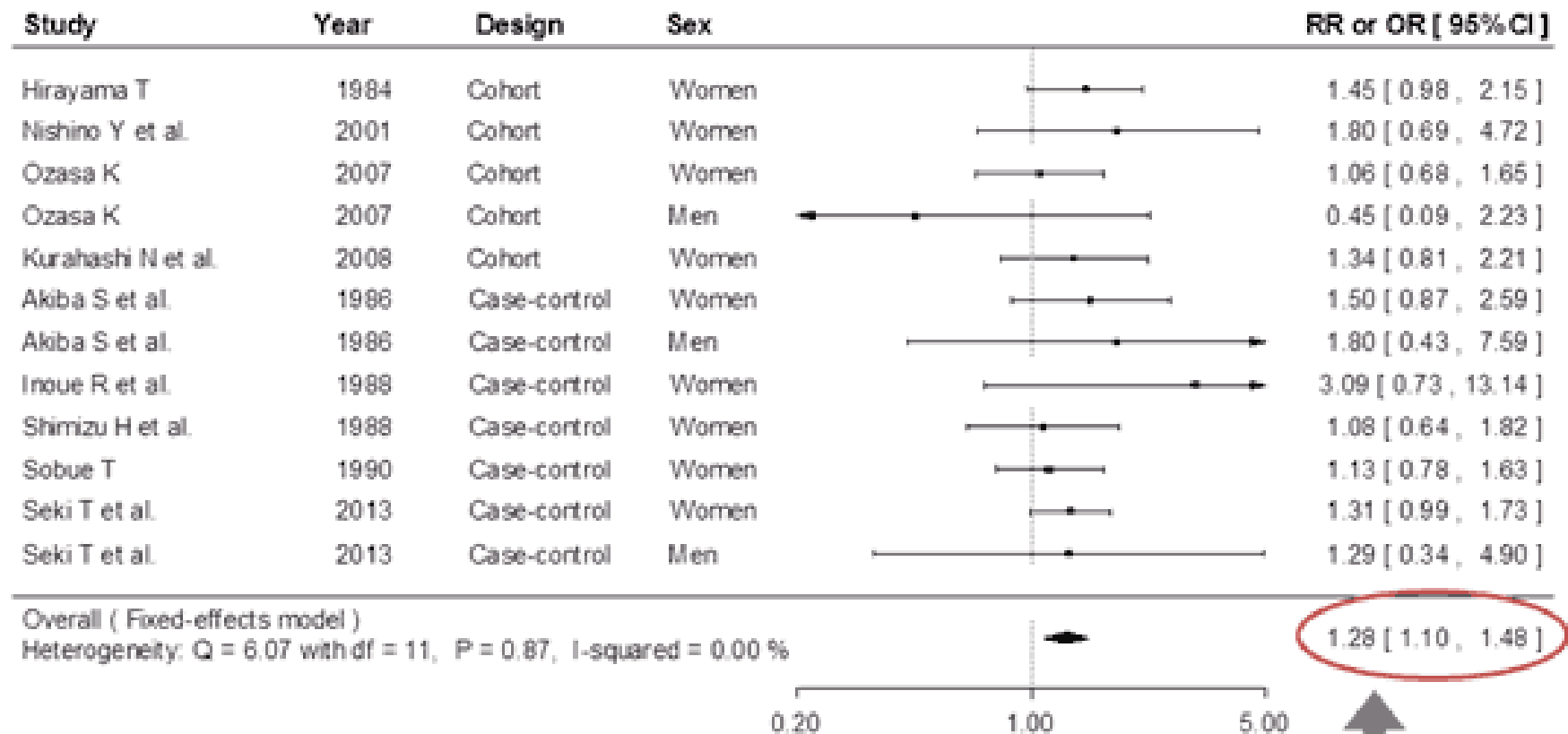
1) 厚生労働省. 健康ネット
2) 厚生労働省. たばこ煙の成分分析について.
3) 厚生省編. 喫煙の生理・薬理: 喫煙と健康. 48, 1992.

肺がん発症リスク（非喫煙の妻）



受動喫煙による肺癌リスク

- 個々の研究とメタアナリシスによる相対リスク

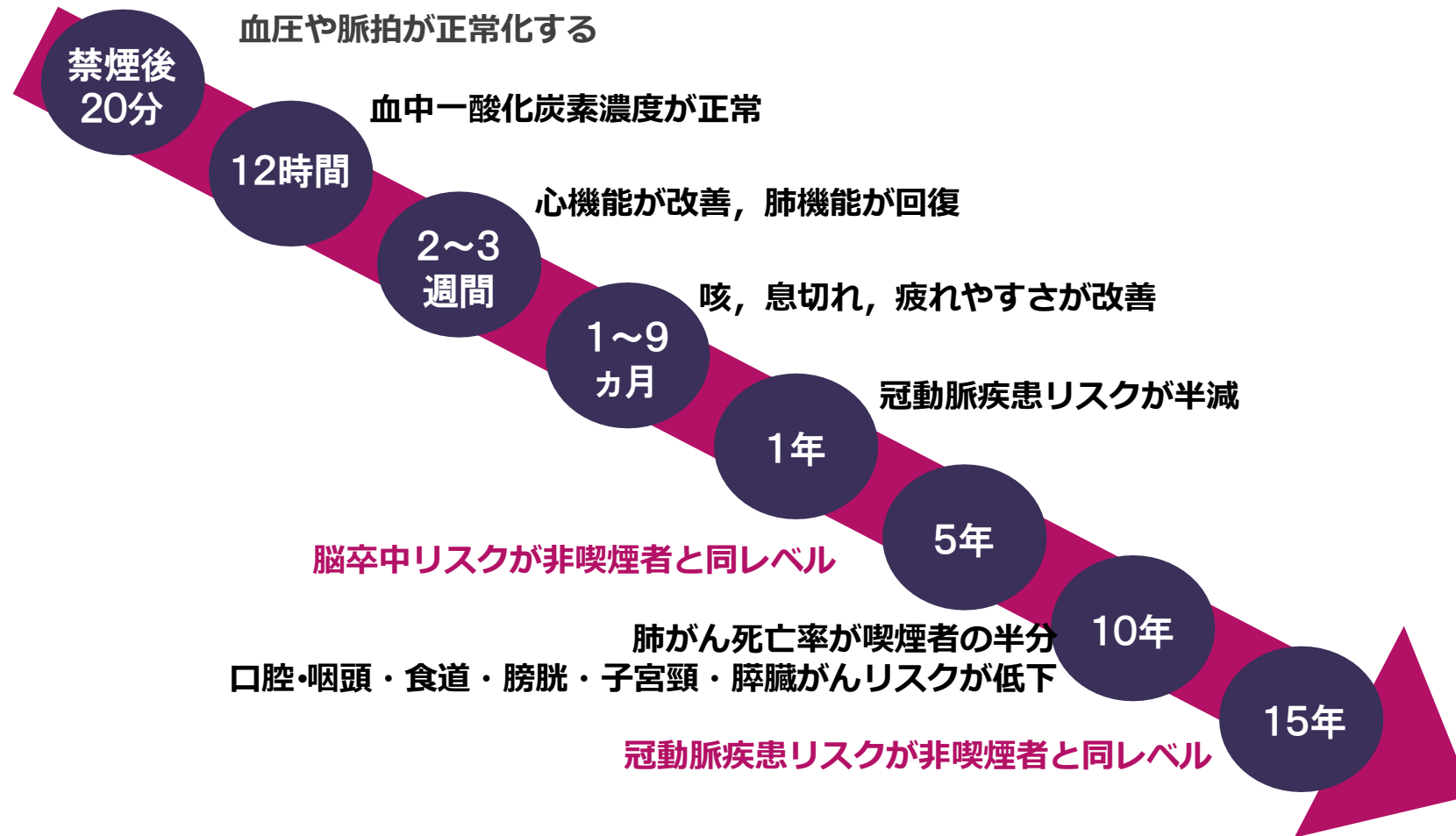


受動喫煙により肺がんリスクは約1.3倍上昇する
(統計学的に有意; $p < 0.05$)

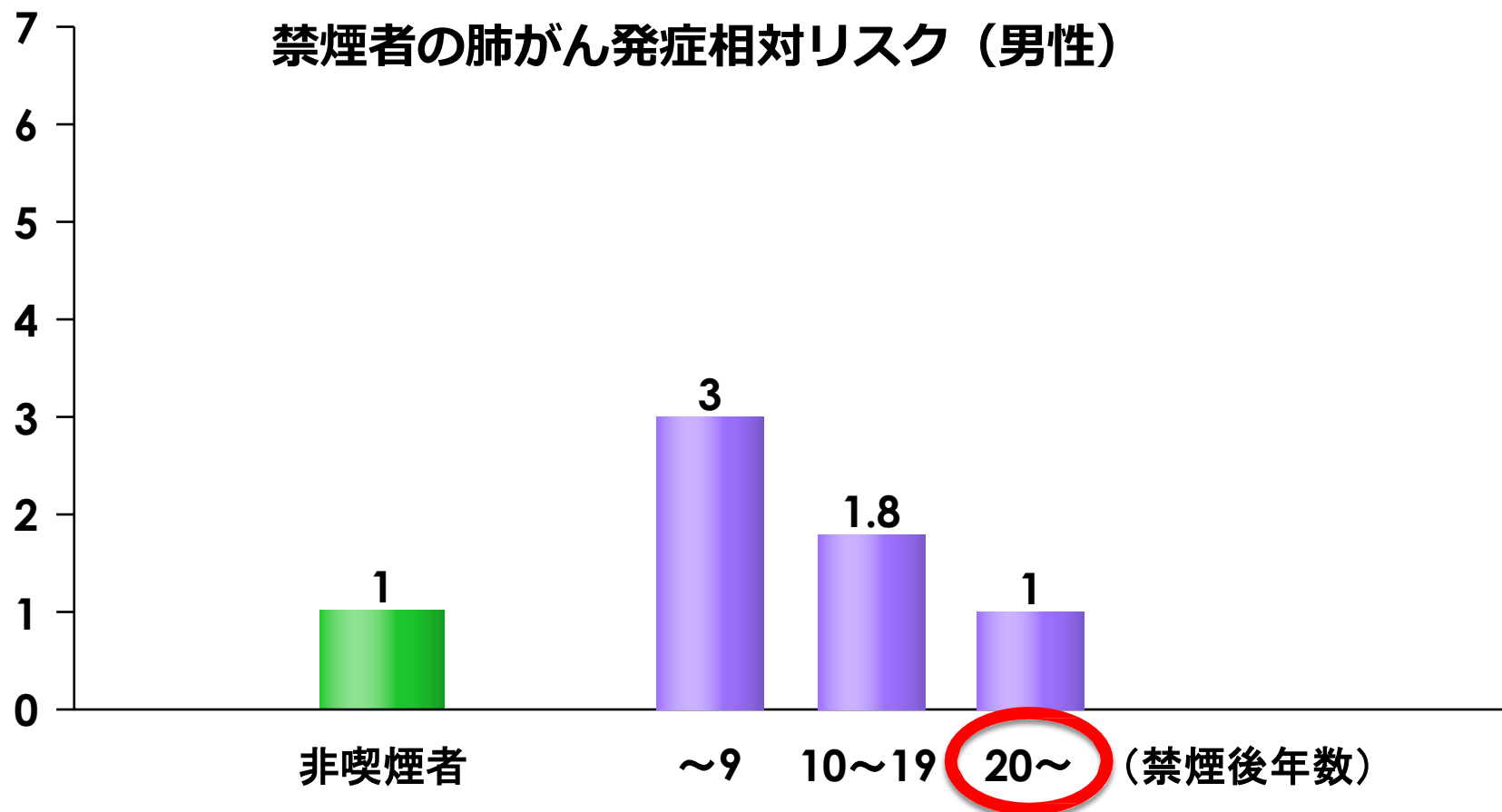
	全がん	肺がん	肝がん	胃がん		大腸がん			乳がん	閉経		食道がん	膵がん	前立腺がん	子宮がん		卵巣がん
				男性	女性		結腸	直腸		前	後				子宮頸	子宮内臓	
能動喫煙	確実↑	確実↑	確実↑	確実↑	可能性あり↑	データ不十分	可能性あり↑	可能性あり↑				確実↑	確実↑	データ不十分	確実↑	データ不十分	データ不十分
受動喫煙	データ不十分	確実↑		データ不十分				可能性あり↑					データ不十分		データ不十分	データ不十分	データ不十分

喫煙	変更前)たばこは吸わない。他人のたばこの煙をできるだけ避ける。 変更後)たばこは吸わない。他人のたばこの煙を避ける。 *2016 年 8 月 31 日更新
飲酒	飲むなら、節度のある飲酒をする。
食事	食事は偏らずバランスよくとる。 * 塩蔵食品、食塩の摂取は最小限にする。 * 野菜や果物不足にならない。 * 飲食物を熱い状態でとらない。
身体活動	日常生活を活動的に。
体形	適正な範囲に。
感染	肝炎ウイルス感染検査と適切な措置を。 機会があればピロリ菌検査を。

禁煙の効用



何年禁煙すれば元に戻るの？



肺がんの診断

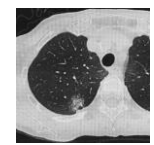
自覚症状（咳嗽・血痰など）



集団検診



他疾患のフォロー



胸部X線

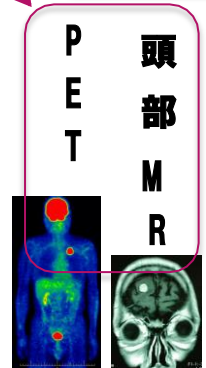
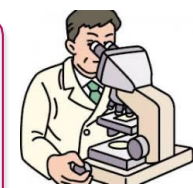
胸部CT

喀痰細胞
腫瘍マーカー力診

組織診断

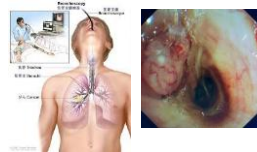
- ① 気管支鏡下生検
- ② CTガイド下生検
- ③ 手術生検

病理学検査

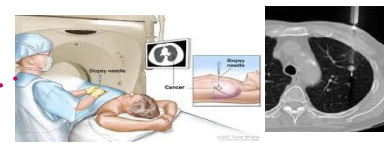


PET
頭部MR
腹部超音波
骨シンチ

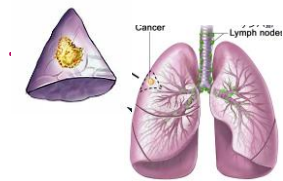
病期診断



感度：34%
（肺野型 <2cm）



感度：86%
合併症：34%



感度：100%
合併症：5%

総合判定

治療法の選択

局所療法

外科療法
放射線療法

全身療法

薬物療法
緩和療法

CT, Computed Tomography; PET, Positron Emission Tomography;
MR, Magnetic Resonance

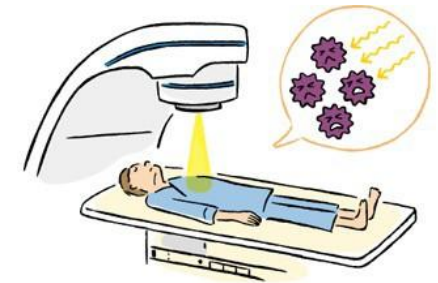
治療

■局所

外科 療法：肺葉以上の切除と縦隔リンパ節郭清術（標準手術）
区域切除もしくは楔状切除（縮小手術）
標準手術と隣接臓器合併切除（拡大手術）



放射線療法：定位照射
強度変調照射
陽子線・重粒子線治療



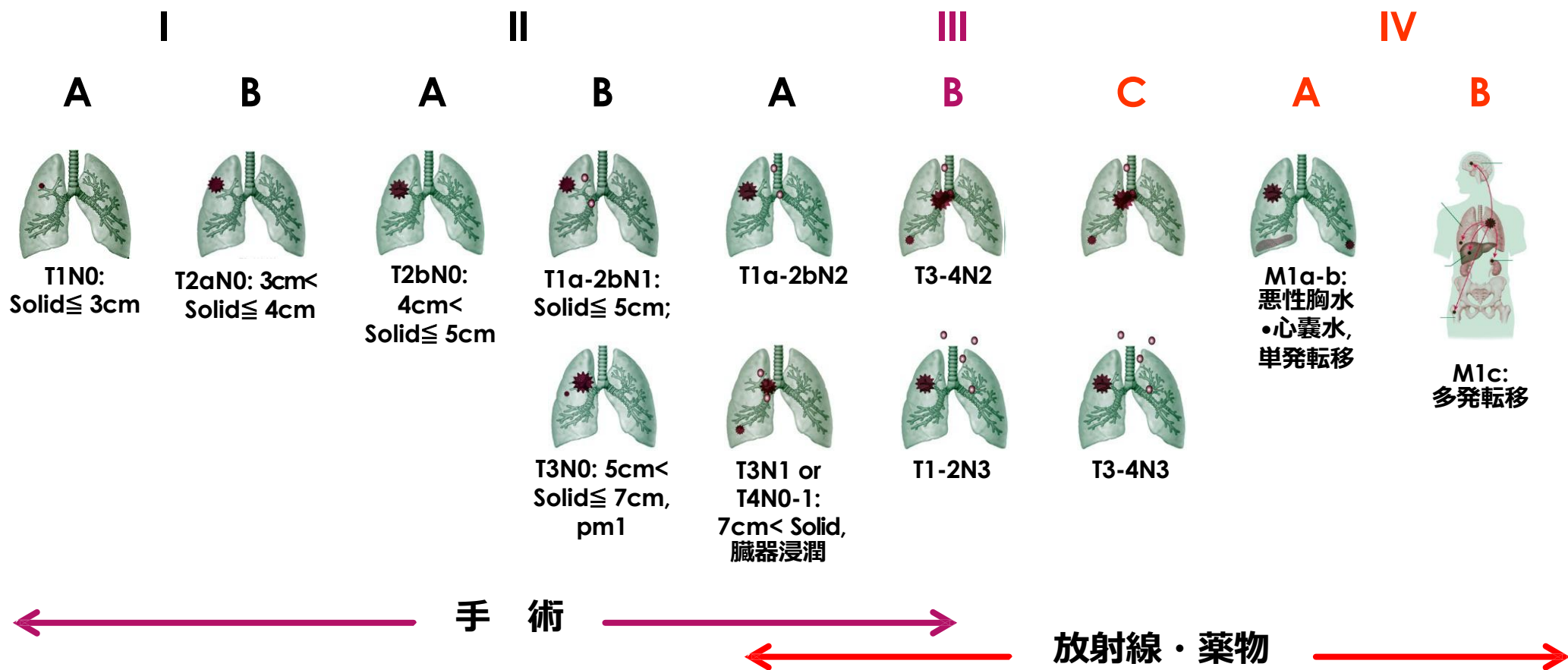
■全身

薬物 療法：細胞障害性抗がん剤
分子標的薬剤
免疫チェックポイント阻害

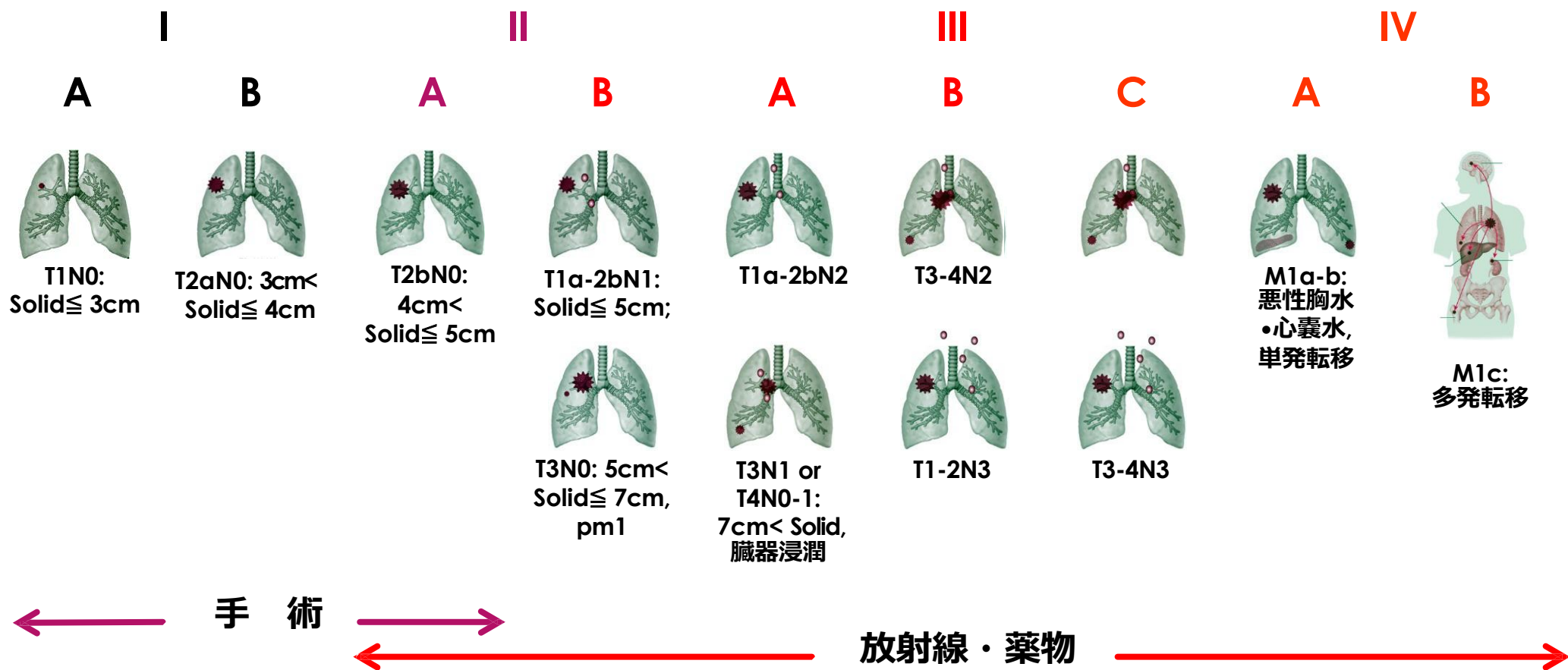
剤緩和療法：鎮痛緩和薬
緩和照射



非小細胞肺癌に対する病期別治療

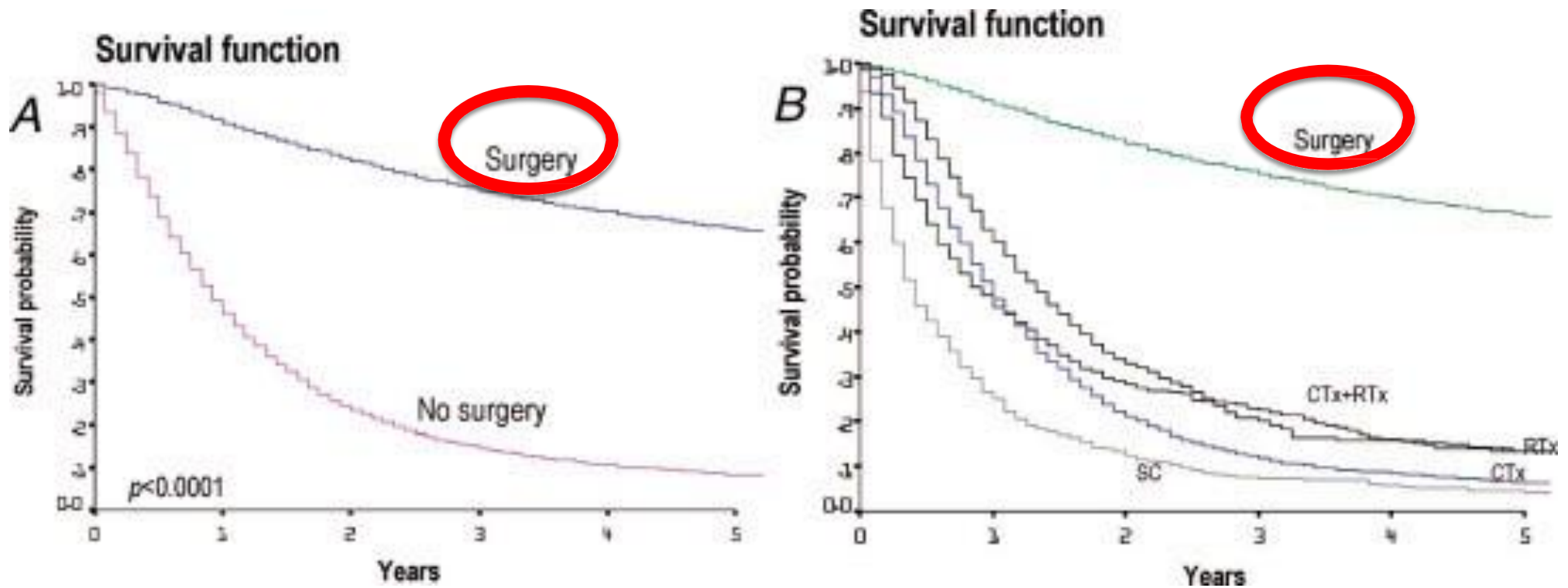


小細胞肺癌に対する病期別治療



外科治療 versus 非外科治療

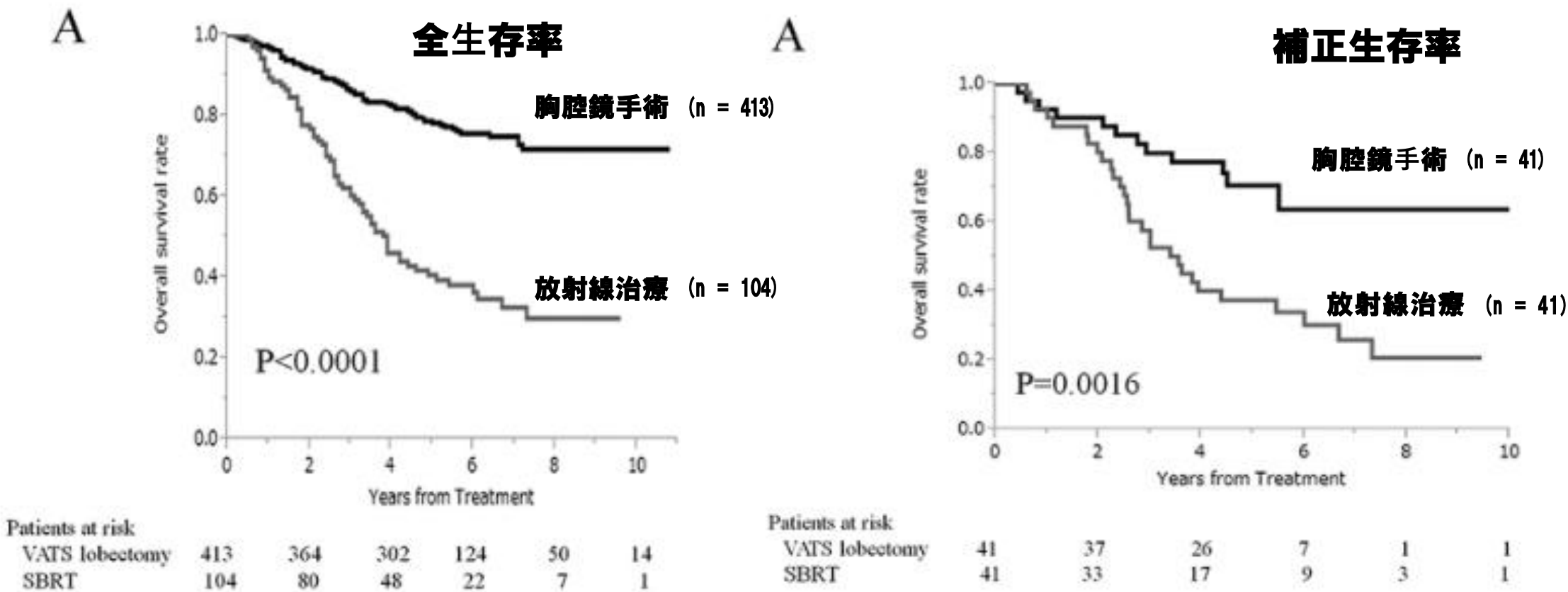
前方視的研究（日本，2002年， $n=14,695$ ）



CTx, Chemotherapy; RTx, Radiotherapy; SC, Supportive Care
Sawabata N, et al. J Thorac Oncol 2010; 5: 1369-75

胸腔鏡手術 versus 放射線治療

進行く病期 I 期 非小細胞肺がん 後方視的研究（日本，2003年～2009年）

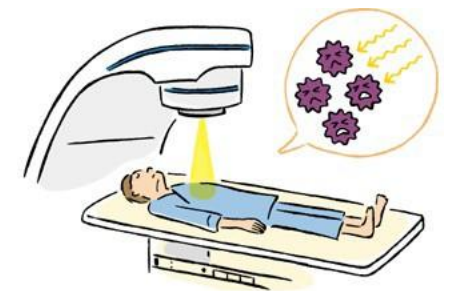


肺癌診療ガイドライン 2025年版

@ 臨床病期Ⅰ-Ⅱ期（N0-1）非小細胞肺癌で標準手術可能な患者には，外科切除を行うよう強く推奨する。（合意率100％）。



@ 医学的な理由で手術ができないⅠ-Ⅱ期非小細胞肺癌には，根治的放射線治療の適応があり，行うよう強く推奨する。（合意率100％）。



肺がんに対する標準手術の歴史

1933 --- 1937 ----- 1950 --- 1955 ----- 1960 -----

Pneumonectomy

Graham EA. *Tex Cancer Bull: A patient survives for 25*



小沢凱夫（大阪）: *A patient survives for 4 years.*



Urschel HC said 'Pneumonectomy is "a disease" in itself'
(Deslauriers J. introduced his words in *Ann Thorac Surg* 2001;72:1154)

Lobectomy

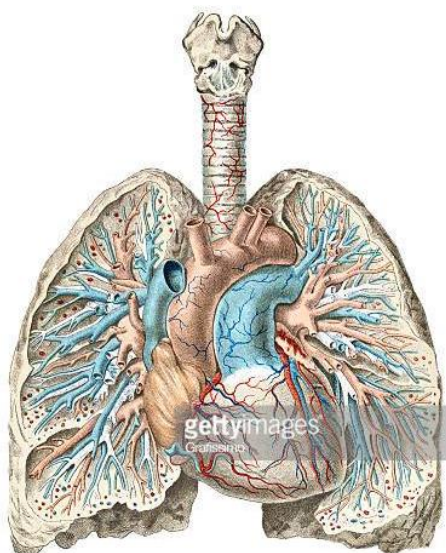
Churchill ED. *J Thorac Surg: Pneumonectomy (n=57), 5-year survival 12%; Lobectomy (n=114), 5-year survival 19%*



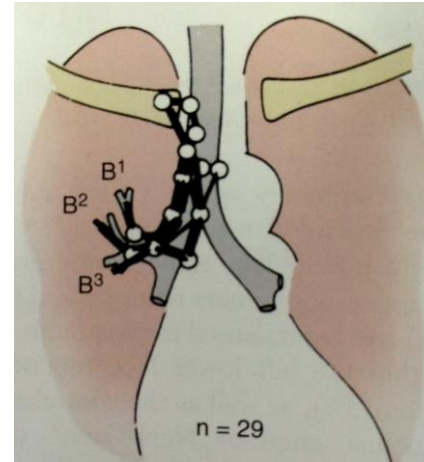
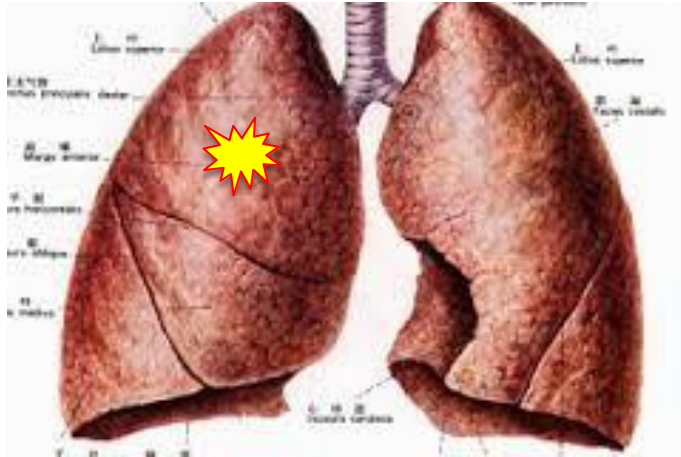
河合直次（千葉） 石川七郎（慶応） 篠井金吾（東医）: *3-year survival 2%*



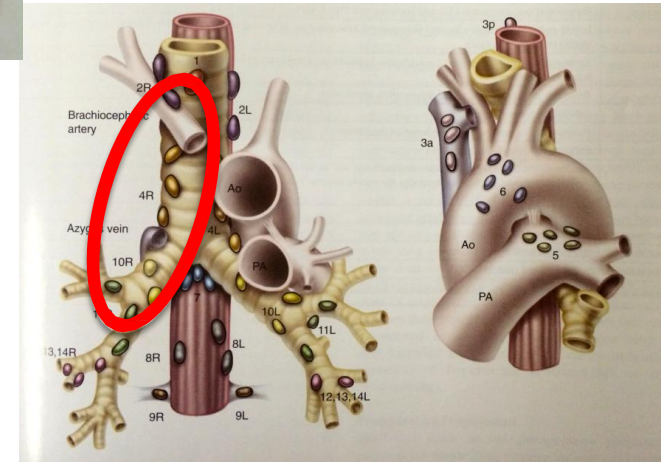
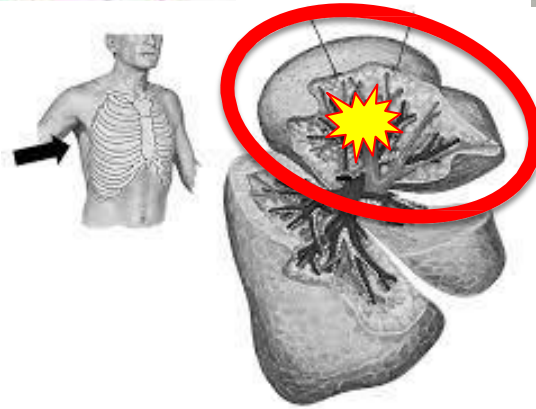
Cahan WG. *J Thorac Cardiovasc Surg: Radical lobectomy with nodal dissection*



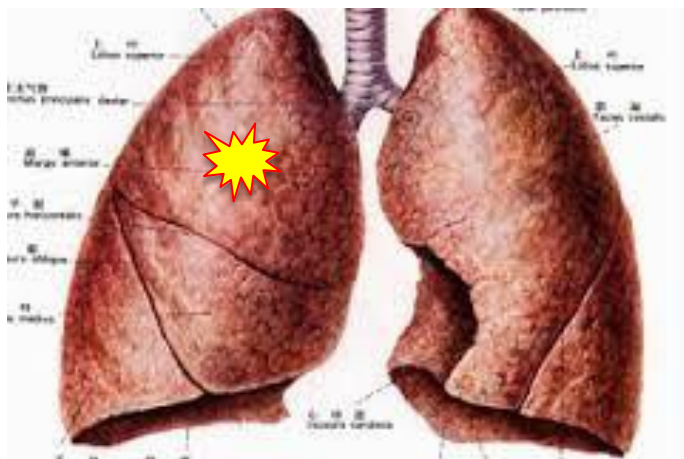
Radical Lobectomy



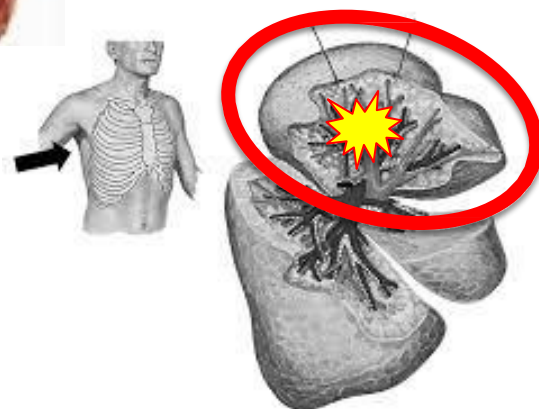
Standard surgery for lung cancer



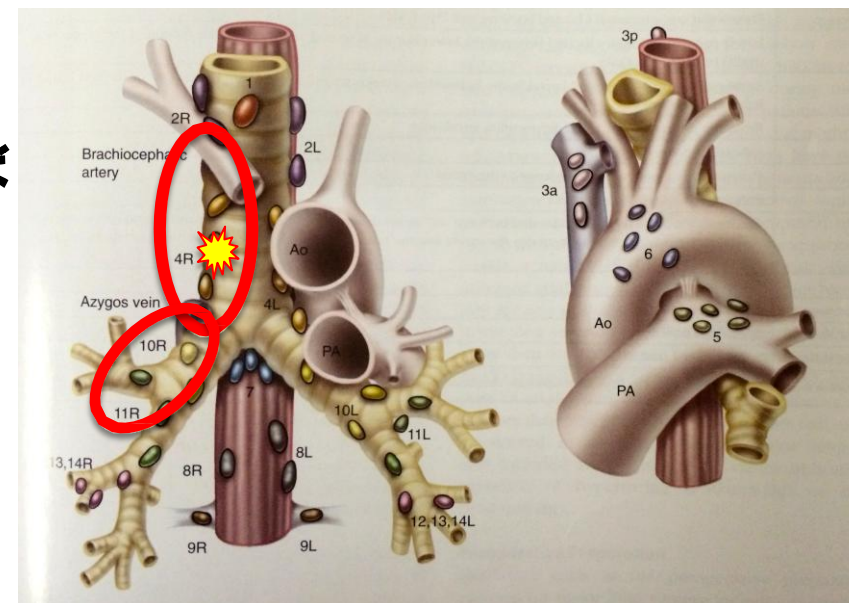
なぜリンパ節郭清が必要？



**c-T1aN0M0,
Stage IA1**



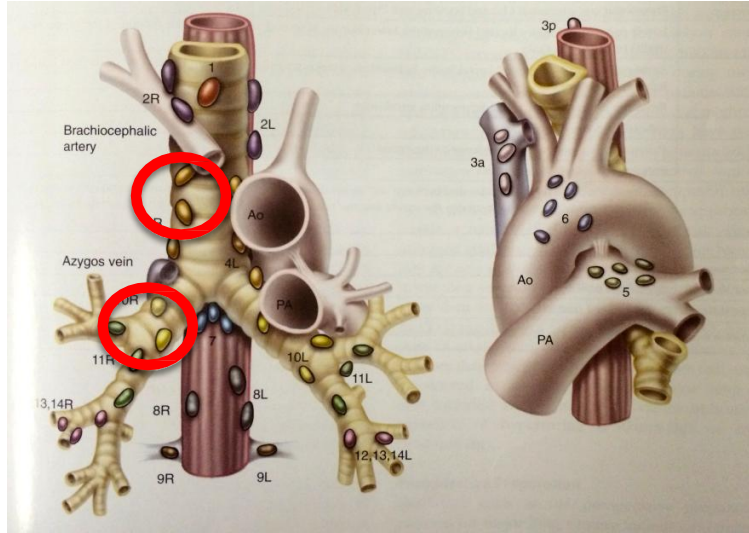
**郭清しなければ
p-T1aN0M0,
Stage IA1**



郭清して初めてp-T1aN2M0, Stage IIIA

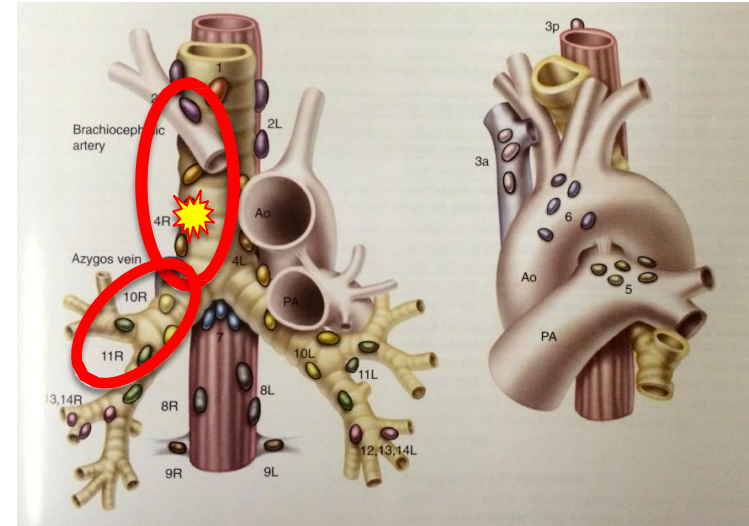
診断が正確になる

LN-sampling versus Lymphadenectomy



Lymph node sampling

RCT



Complete lymphadenectomy

Mediastinal lymph node dissection does not improve survival in patients with early stage non-small cell lung cancer.

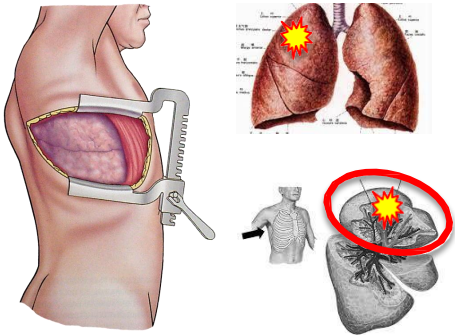
Another Surgery for Lung Cancer

1960

1997

Thoracotomy lobectomy

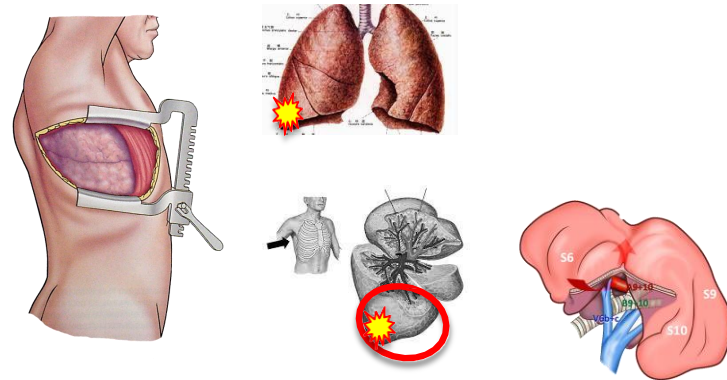
Cahan WG. *J Thorac Cardiovasc Surg*



Minimizing surgical volume

Thoracotomy segmentectomy

Kodama K. *Ann Thorac Surg*



Segmentectomy versus Lobectomy

First Author	Design	Journal	Year	n	Locoregional Recurrence (%)	5-year Survival (%)
Ginsberg RJ	RCT	Ann Thorac Surg	1995	276	17.2 vs 6.4	48 vs 64
Landreneau RJ	Retrospective	J Clin Oncol	2014	1192	5.5 vs 5.1	54 vs 60
Kodama K	Retrospective	Ann Thorac Surg	2016	312	3.8 vs 6.5	98 vs 88
Koike T	Retrospective	Ann Thorac Surg	2016	251	NR	85 vs 84

Oncologic outcome of segmentectomy versus lobectomy is similar in patients with c-T1aN0M0 NSCLC.

RCT, Randomized Controlled Trial

区域切除の有用性

早期非小細胞肺癌に対する積極的縮小手術

- 腫瘍径 ≤ 2cm
- 最大腫瘍径に対する充実性成分の比 [C/T比] > 0.5
consolidation/tumor ratio
- 外套1/3の臨床Stage IA NSCLC

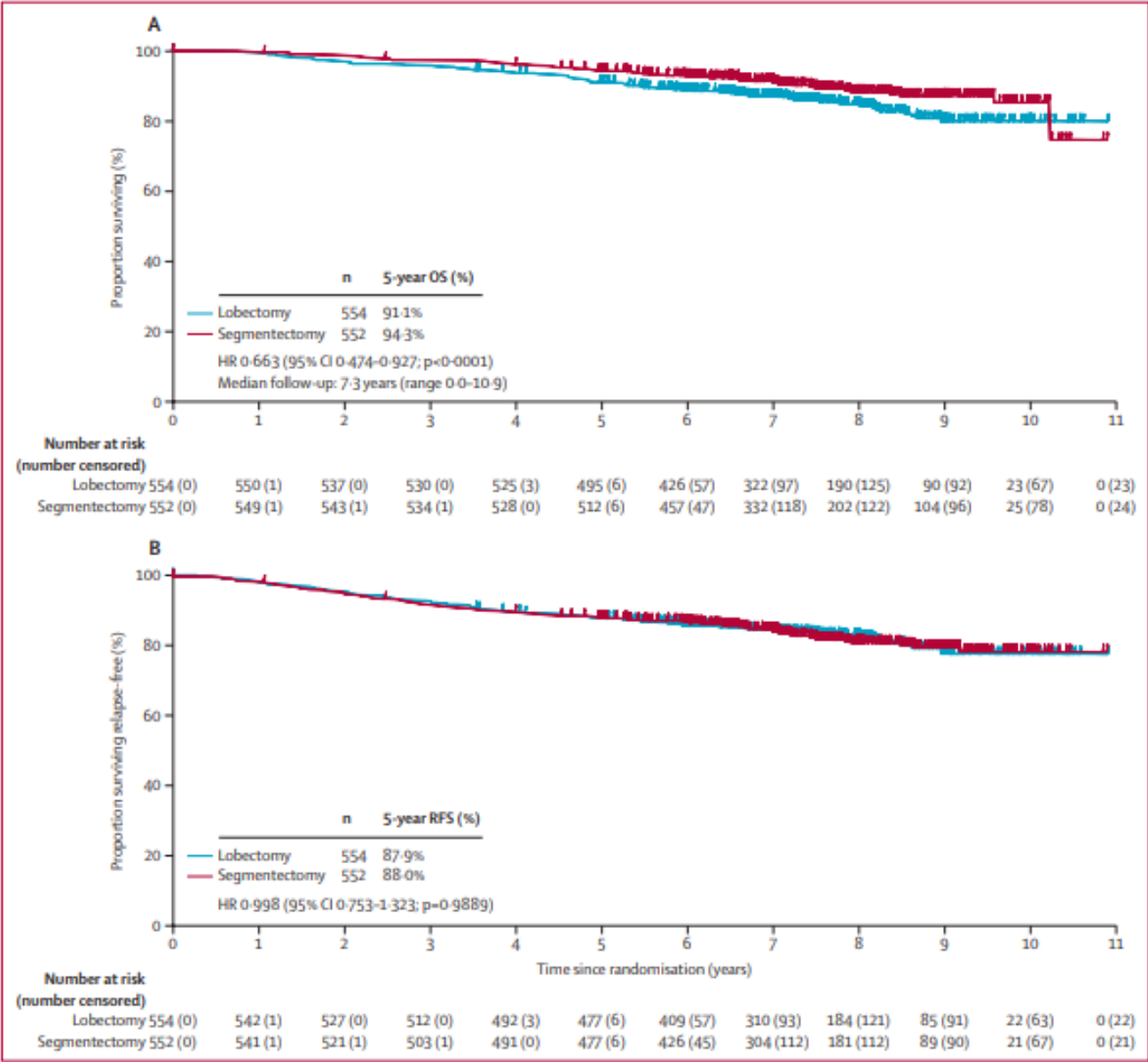
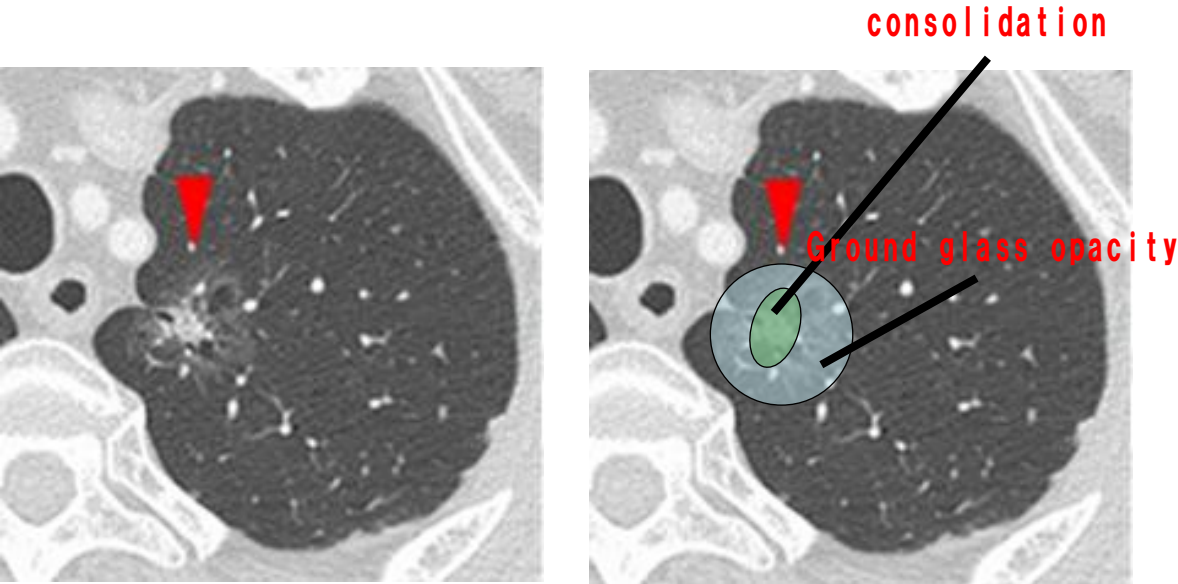


Figure 2: Kaplan-Meier estimates of overall survival (A) and relapse-free survival (B)
HR=hazard ratio. OS=overall survival. RFS=relapse-free survival.

CQ3. 臨床病期 I A1-2期（腫瘍最大径2 cm以下の肺野末梢非小細胞肺癌）で外科切除可能な患者に対する適切な術式は何か？

推 奨

- a. 臨床病期 I A1-2期，最大充実成分径/腫瘍最大径比 ≤ 0.25 の肺野末梢非小細胞肺癌に対して，縮小手術（区域切除または楔状切除）を行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：B〕

- b. 臨床病期 I A1-2期， $0.25 < \text{最大充実成分径/腫瘍最大径比} \leq 0.5$ の肺野末梢非小細胞肺癌に対して，区域切除を行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：B〕

- c. 臨床病期 I A1-2期，最大充実成分径/腫瘍最大径比 > 0.5 の肺野末梢非小細胞肺癌に対して，区域切除または肺葉切除を行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：B〕

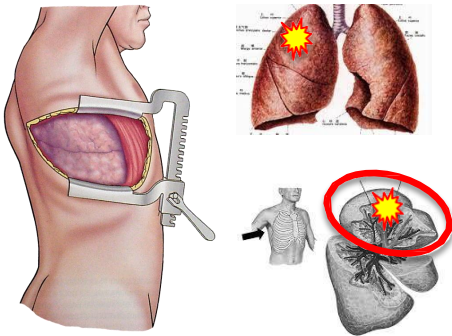
Minimally Invasive Surgery for Lung Cancer

1960

1992

Thoracotomy lobectomy

Cahan WG. *J Thorac Cardiovasc Surg*



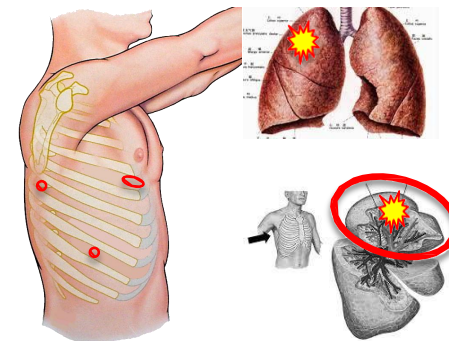
Minimizing surgical trauma

VATS lobectomy

Lewis RJ. *Ann Thorac Surg*



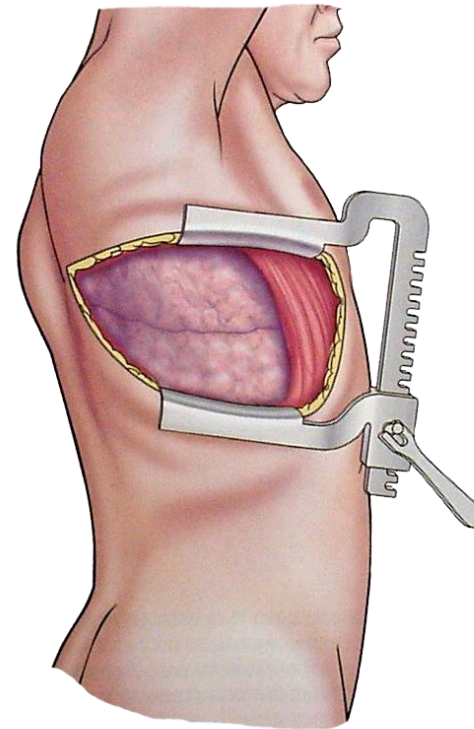
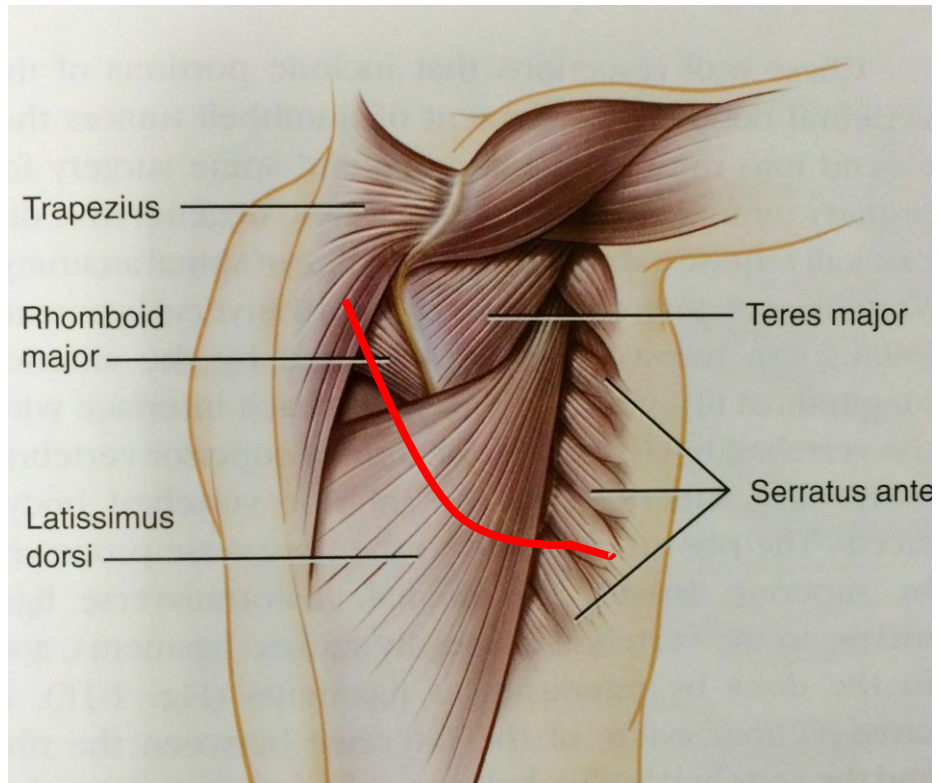
Roviaro G. *Surg Laparosc Endosc*



VATS, Video-Assisted Thoracoscopic Surgery

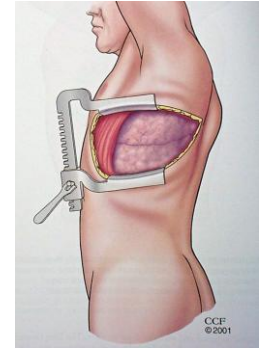
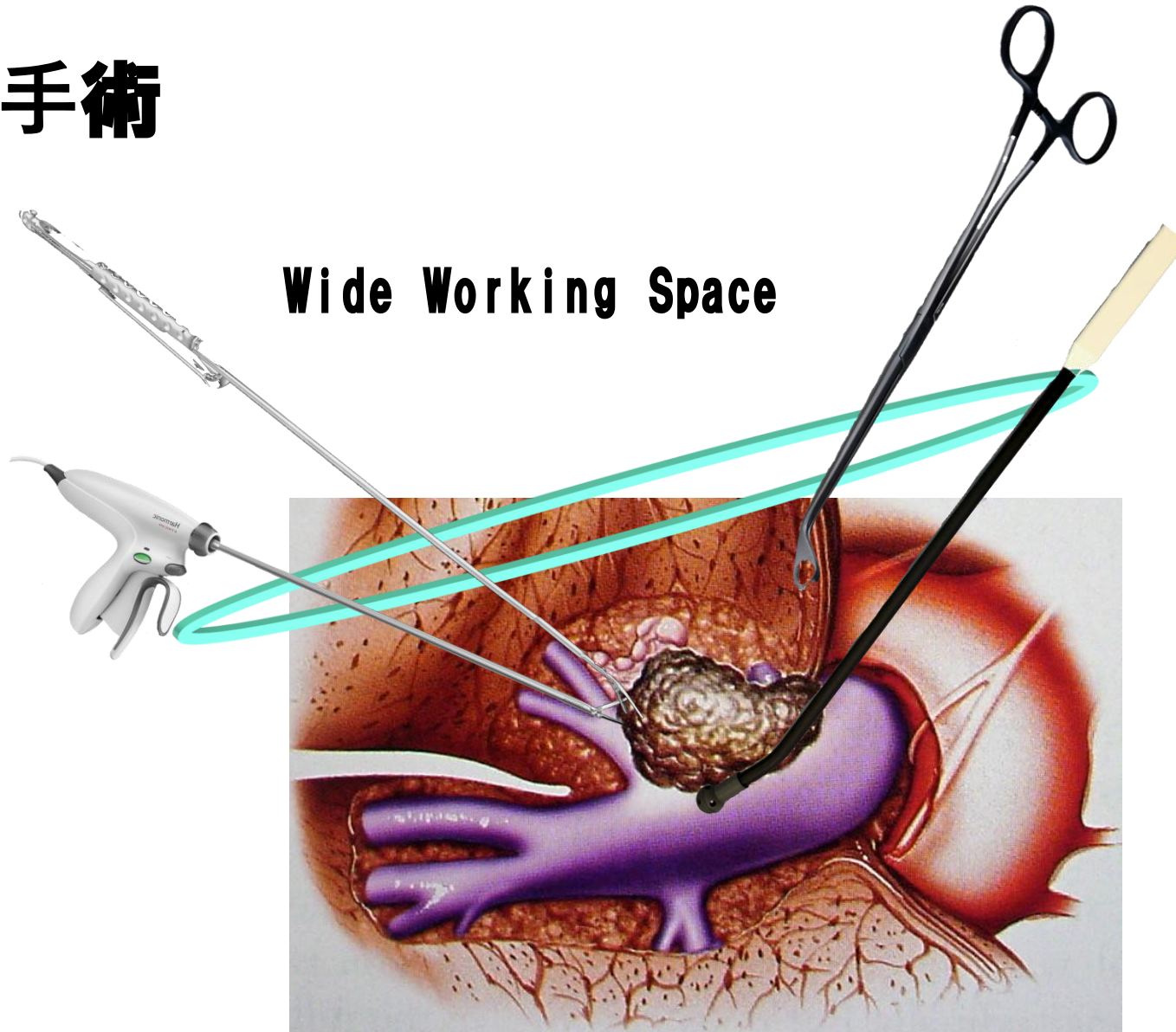
開胸アプローチ

Open Thoracotomy



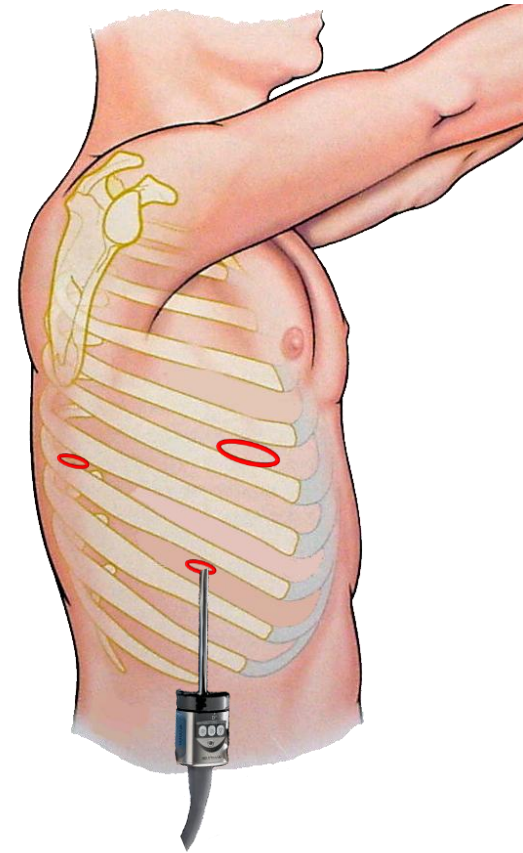
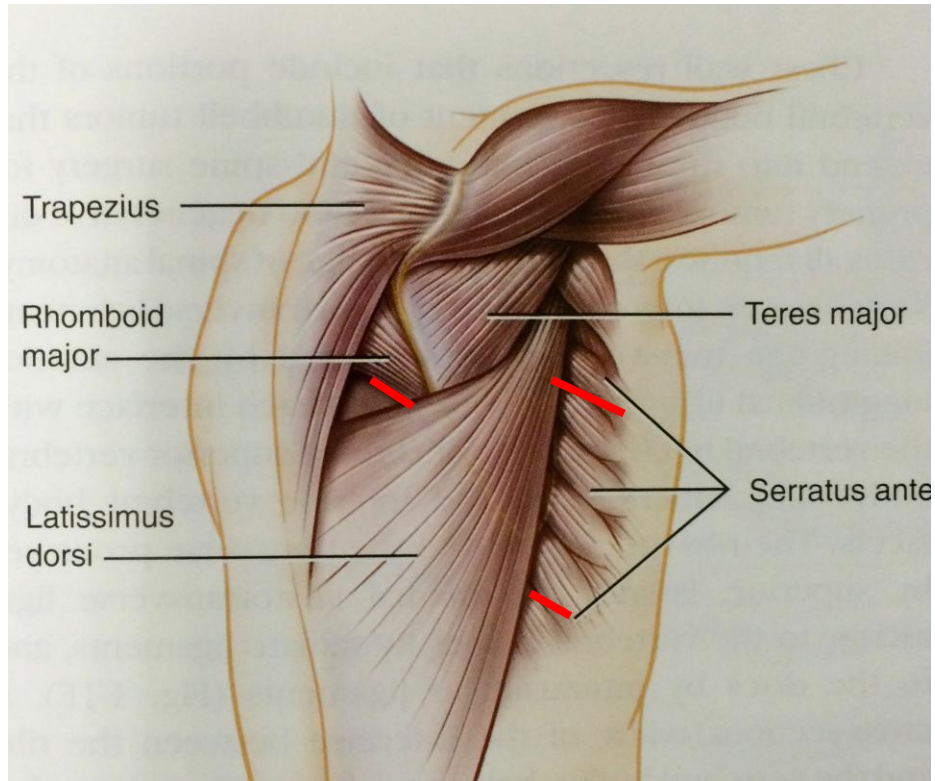
開胸手術

Wide Working Space



胸腔鏡アプローチ

Complete VATS



胸腔鏡手術

Narrow Working Space

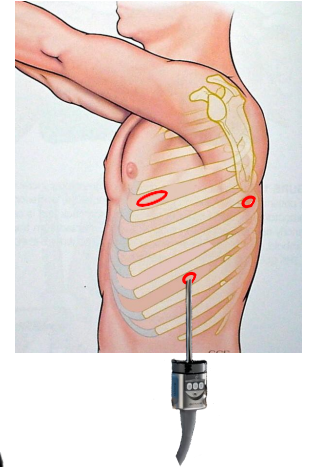
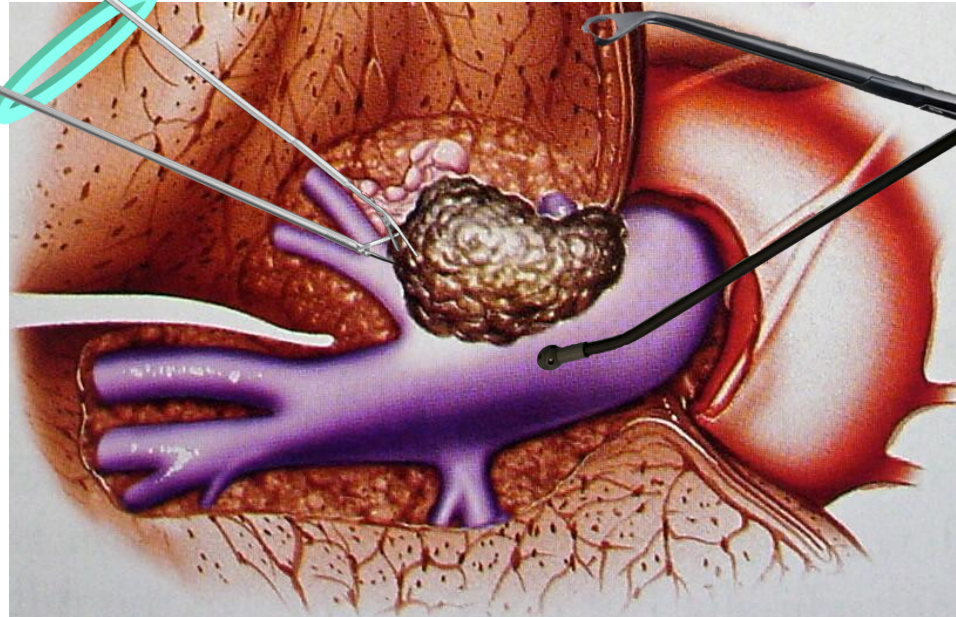
鉗子は遠目に配置

内外ともに器械の干渉

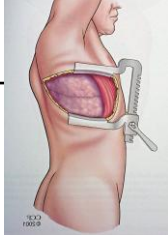
支点を手前に配置

鉗子の長さを変える工夫

交差させる工夫



Randomized Controlled Trial

発表年	著者		開胸手術 versus 胸腔鏡手術		文献
1995	Kirby TJ		合併症が少ない: $p < 0.05$		<i>J Thorac Cardiovasc Surg</i>
2000	Sugi K		5年生存率: NS, 85% vs 90%		<i>World J Surg</i>
2000	Leaver HA		免疫の回復が早い: $p < 0.05$		<i>Eur J Clin Invest</i>
2001	Craig SR		手術の影響が少ない: $p < 0.05$		<i>Eur J Cardiothorac Surg</i>
2010	Scott WJ		合併症が少なく, 在院日数が短い: $p < 0.05$		<i>J Thorac Cardiovasc Surg</i>
2013	Palade E		視野が良く, 郭清個数は同等		<i>Eur J Cardiothorac Surg</i>
2016	Bendixen M		術後疼痛が少なく QOL が良い: $p < 0.05$		<i>Lancet Oncol</i>
2018	Long H		手術時間や出血量が少ない: $p < 0.05$		<i>Ann Thorac Surg</i>

肺癌診療ガイドライン

臨床病期Ⅰ期非小細胞肺癌

2014年

胸腔鏡補助下肺葉切除は科学的根拠は十分でないが行うことを考慮しても良い（推奨 C1）。

2025年

胸腔鏡下肺切除を行うよう強く推奨する。

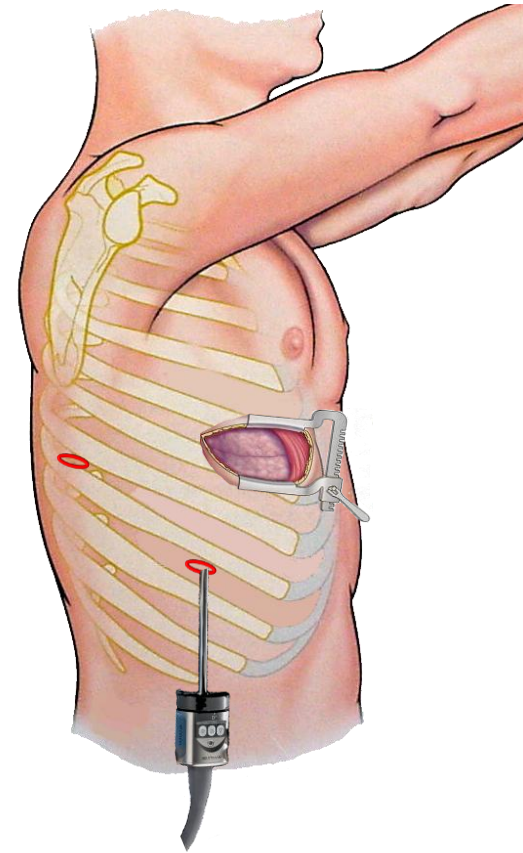
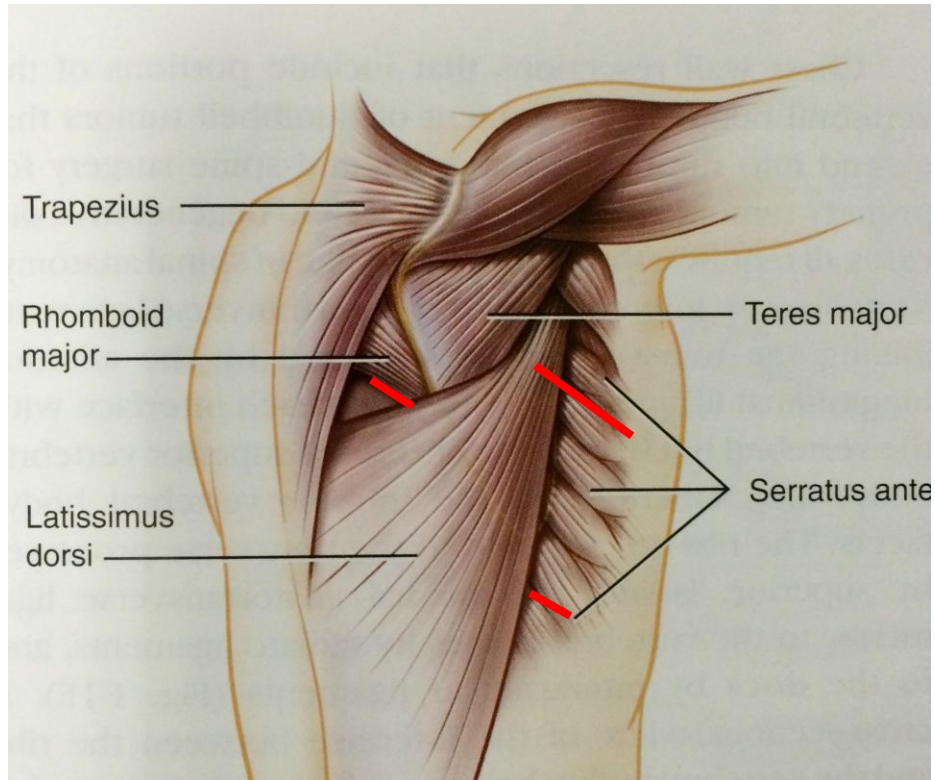
（推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：B，
合意率：100%）

ロボット支援下肺切除を行うことを弱く推奨する。

（推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：B，
合意率：100%）

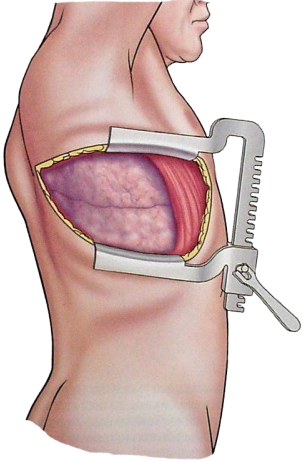
胸腔鏡補助下アプローチ

Hybrid VATS

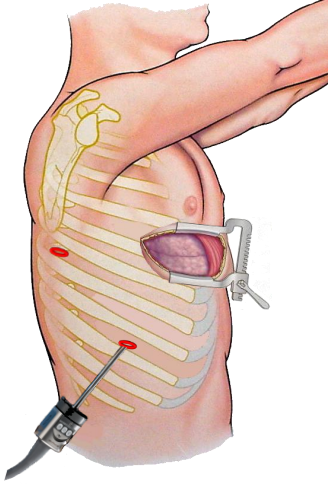
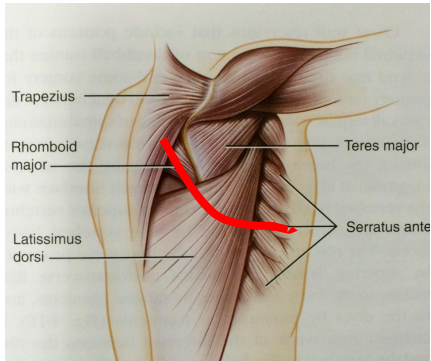


VATS, Video-Assisted Thoracoscopic Surgery

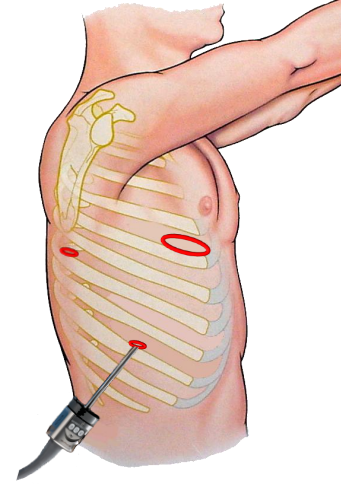
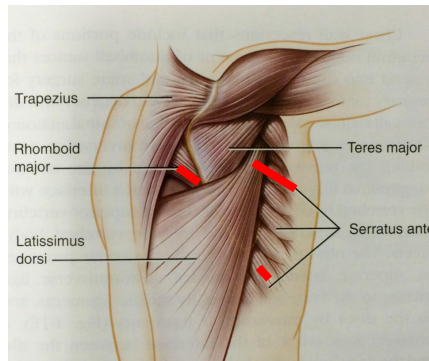
手術アプローチの違い



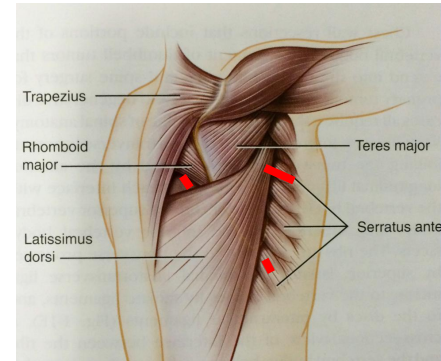
開胸 Thoracotomy



胸腔鏡補助 Hybrid VATS



完全胸腔鏡 Complete VATS



Definition of VATS Lobectomy

VOLUME 25 · NUMBER 31 · NOVEMBER 1 2007

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY

ORIGINAL REPORT

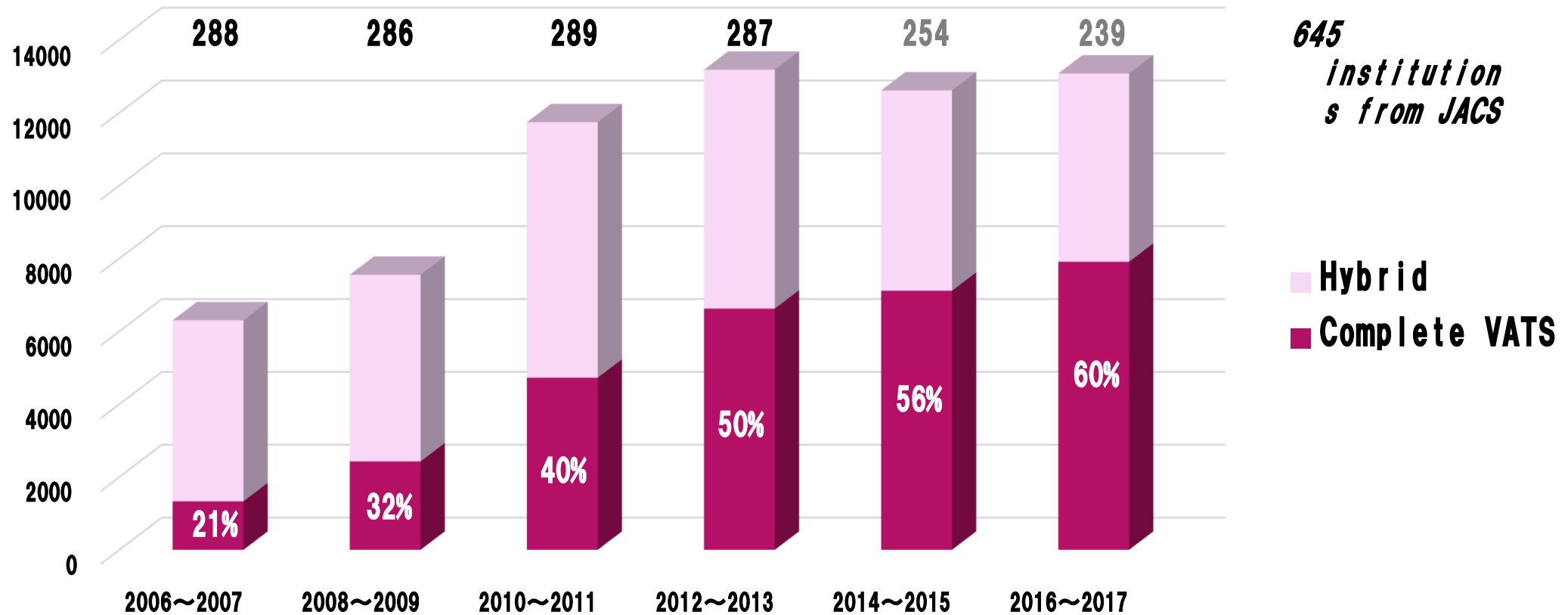
Video-Assisted Thoracic Surgery Lobectomy: Report of CALGB 39802—A Prospective, Multi-Institution Feasibility Study

Scott J. Swanson, James E. Herndon II, Thomas A. D'Amico, Todd L. Demmy, Robert J. McKenna Jr, Mark R. Green, and David J. Sugarbaker

- 1) **No rib spreading**
- 2) **Access incision $\leq$ 8cm**
- 3) **Individual dissection of pulmonary vessels and**
- 4) **bronchus**
Lymph node dissection or sampling

J Clin Oncol 2007; 25: 4993-7

VATS Lobectomy for Lung Cancer in Japan

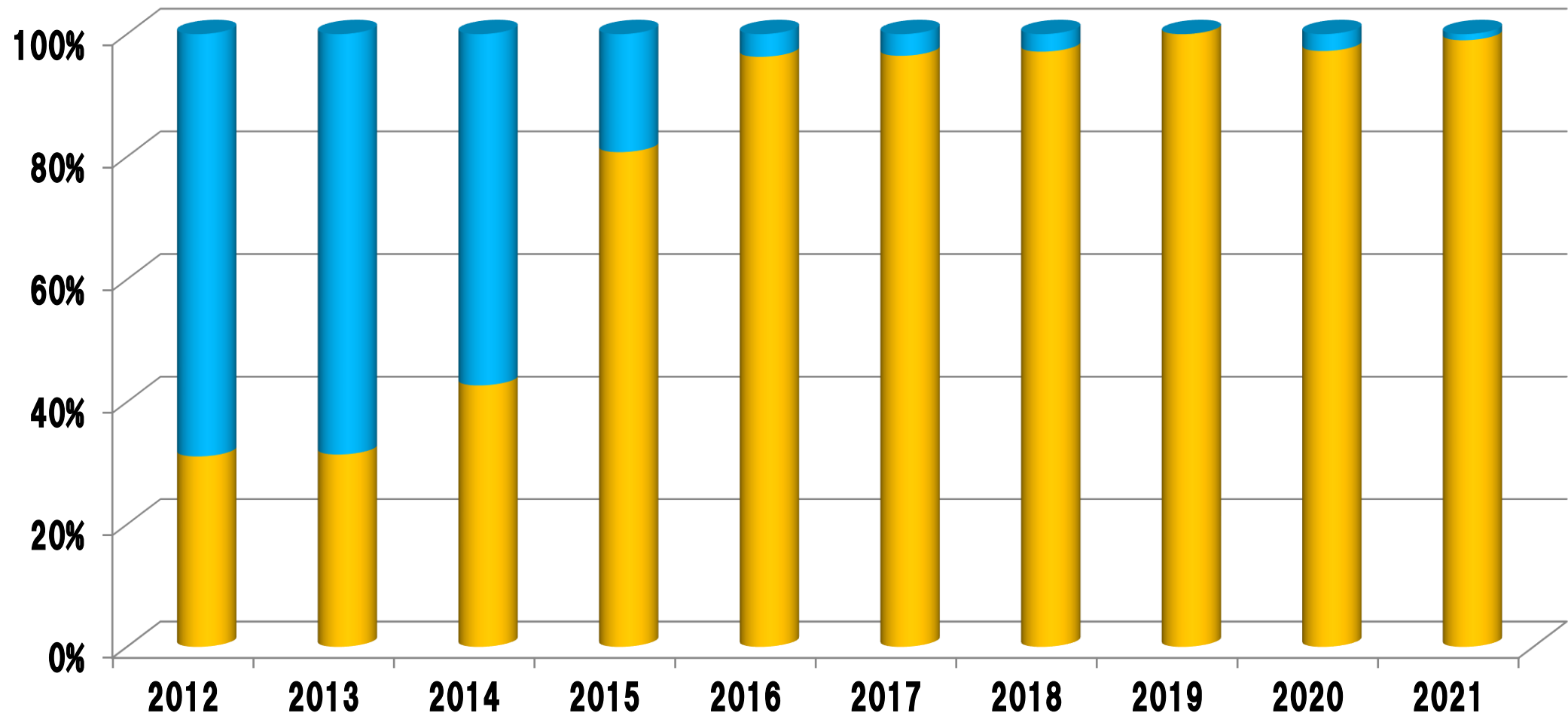


J Jpn Soc Endosc Surg 2008-18

*VATS, Video-Assisted Thoracoscopic Surgery;
JACS, Japanese Association for Chest Surgery*

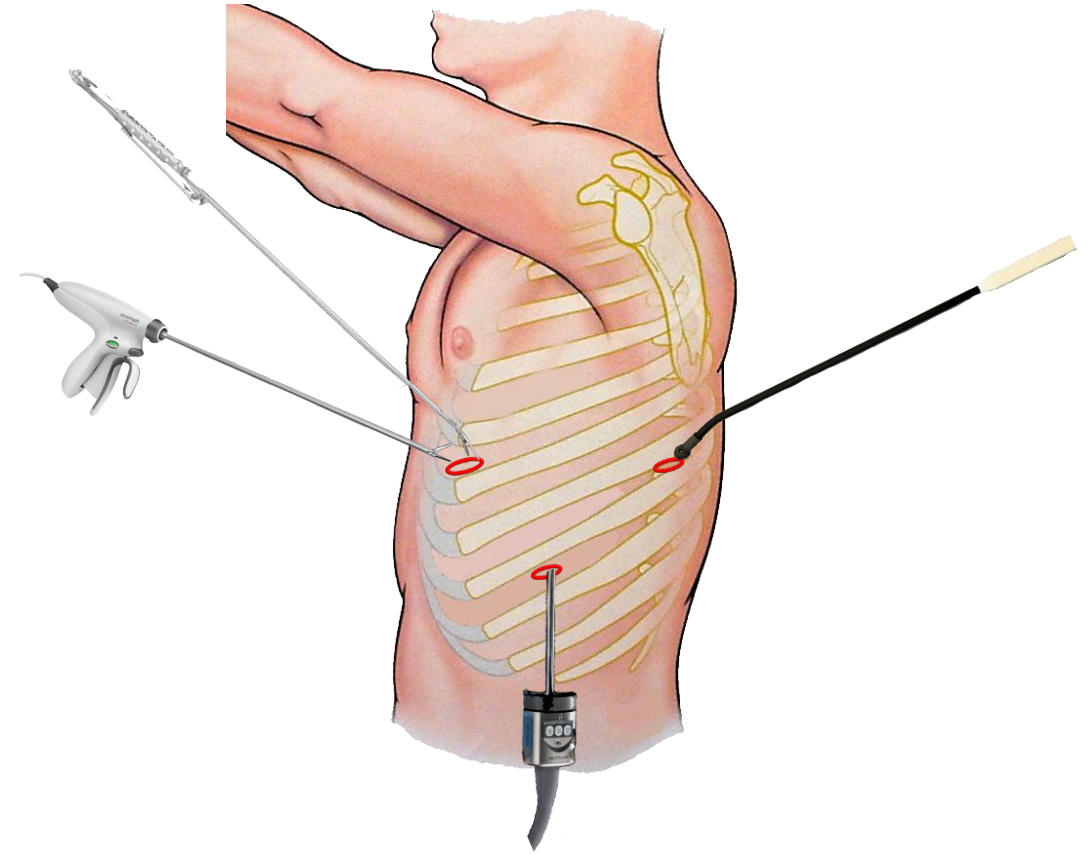
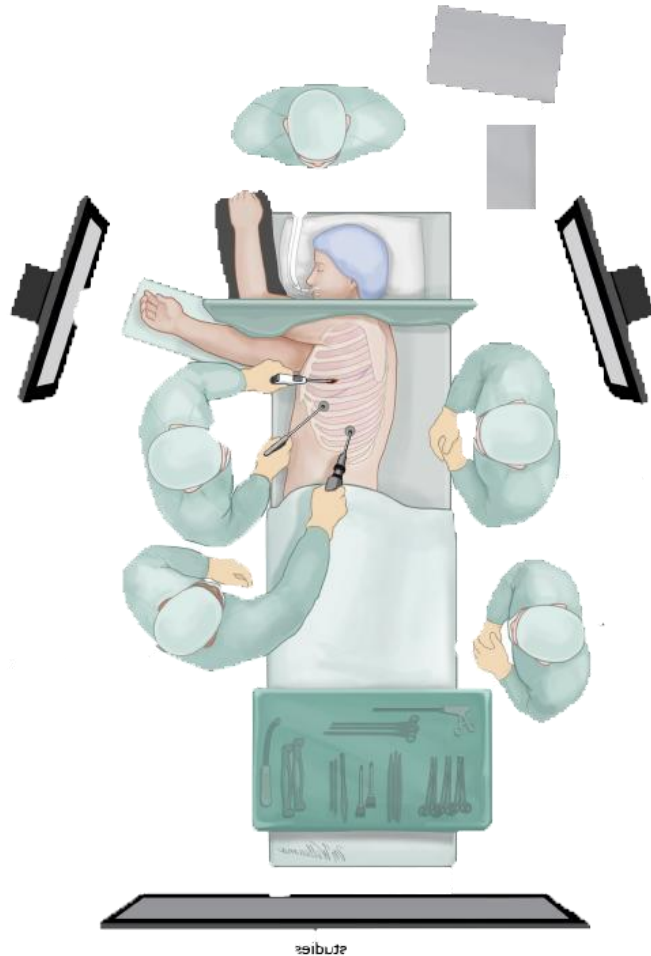
VATS Lobectomy for Lung Cancer at NCU

31.1% 31.4% 42.7% 80.8% 96.3% 96.5% 97.1% 100% 97.2% 99.0%



開胸or胸腔鏡補助下 胸腔鏡下 (RATS or VATS)

Surgical Position of 3-Port VATS



VATS, Video-Assisted Thoracoscopic Surgery;
Wound: 2 cm, 1 cm, 1 cm

Approach for Lung Cancer Lobectomy

1960

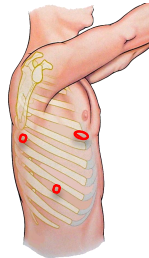
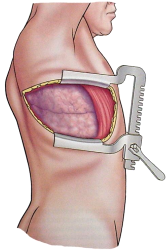
1992

2002

2011

Thoracotomy

Cahan WG. *J Thorac Cardiovasc Surg*



Minimizing surgical trauma

VATS

Lewis RJ. *Ann Thorac Surg*



Roviaro G. *Surg Laparosc Endosc*



Uniportal VATS

Gonzalez D.
Interact Cardiovasc Thorac Surg



RATS

Melfi FM. *Eur J Cardiothorac Surg*



VATS, *Video-Assisted Thoracoscopic Surgery*;
RATS, *Robot-Assisted Thoracoscopic Surgery*

ロボット手術

利点

疼痛が少ない, 出血が少ない,
よく見える（拡大3-D効果）,
加温加湿炭酸ガスにより視野がクリアー
精度の高い手術が可能

欠点

触覚や力加減がわからない
コストが高い



Robotic Surgery for Clinical Stage I NSCLC

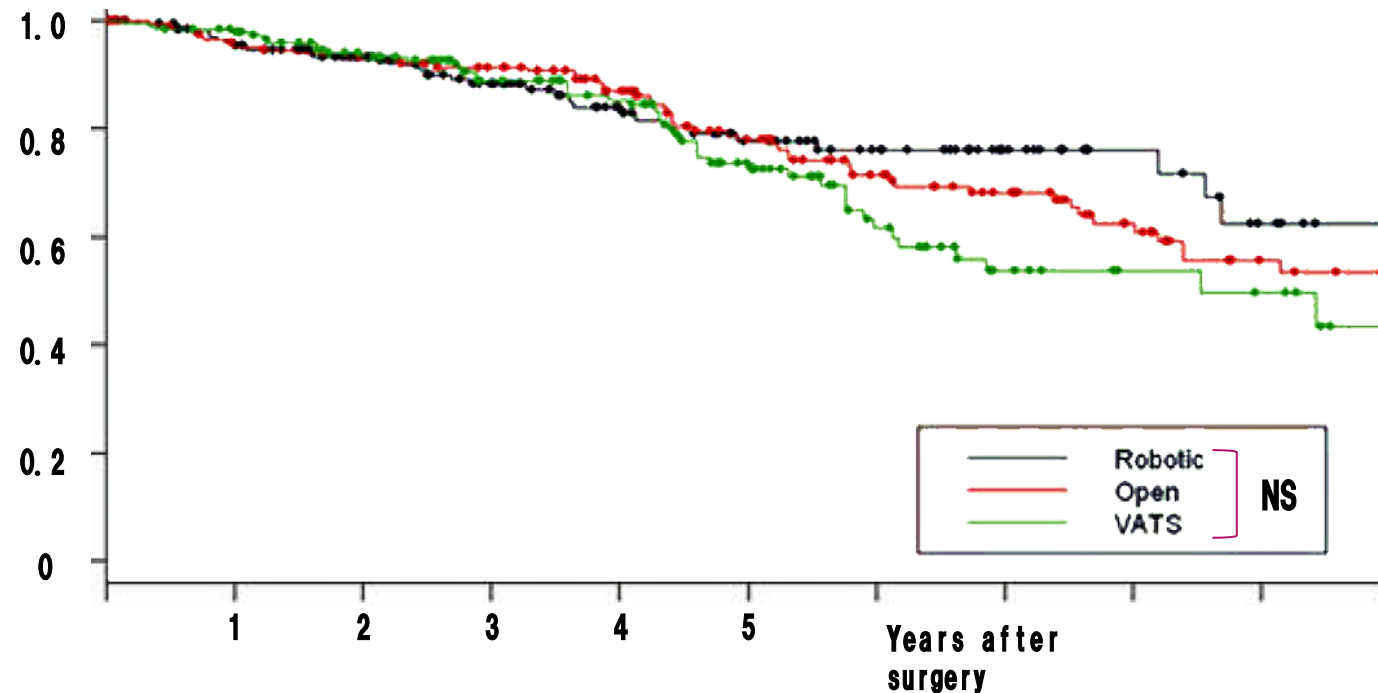
2389 consecutive patients with clinical stage I NSCLC at MSKCC between Jan 2002 and Dec 2012

Single-institutional retrospective study using propensity score matching

Robotic lobectomy with 3- or 4-arm approach using the da Vinci Robotic System

VATS lobectomy with CALGB consensus technique using a 4-cm utility incision and 2 small ports without rib spreading

Open lobectomy through a posterolateral incision



Variables	Robotic (n=172)	VATS (n=141)	Open (n=157)	P
Hospital stay	4 (1-32)	4 (2-50)	5 (2-29)	<.001

Ann Surg 2017; 265: 431-7

NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer; MSKCC, Memorial Sloan Kettering Cancer Center; VATS, Video-Assisted Thoracoscopic Surgery; CALGB, Cancer and Leukemia Group B; NS, Not Significant

Database Study in The United States

Year	First Author	Database Duration	Patients (Design)	Variables	Conclusions Robotic vs VATS	Journal
2014	Swanson SJ	PHD 2009-11	4,153 (PMA)	Number Cost Operative time Short-term Outcome	335 vs 3,818 \$25,040 vs \$20,476 269 min vs 253 min Equivalent	J Thorac Cardiovasc Surg
2016	Louie BE	STS-GTS 2009-13	13,598	Number Operative time Short-term Outcome	1,220 vs 12,378 186 min vs 173 min Equivalent	Ann Thorac Surg
2017	Oh DS	PHD 2011-15	12,354 (PMA)	Number Operative time Short-term Outcome	2,994 vs 9,360 275 min vs 247 min Robotic favor	Ann Thorac Surg
2018	Reddy RM	PHD 2011-15	3,548 (PMA)	Number Operative time Short-term Outcome	1,207 vs 2,341 247 min vs 222 min Robotic favor	Ann Thorac Surg

*VATS, Video-Assisted Thoracoscopic Surgery; PHD, Premier Healthcare Database;
STS-GTS, The Society of Thoracic Surgeons General Thoracic Surgery database;
PMA, Propensity Matched Analysis*

Meta-Analysis

Year	Author	Study	Patients (Lobectomy + Segmentectomy)	Variables	Conclusions Robotic vs VATS	Journal
2018	Liang H	14 (PMA, 5) 2002-15	7,438 RATS: 3239 VATS: 4199	Number Operative time Lymph node Nodal station Conversion 30-day mortality P/O morbidity Drainage Hospital stay	3,239 vs 4,199 176 min vs 162 min 12 vs 11 5 vs 4 10.3% vs 11.9% 0.7% vs 1.1% 27.5% vs 28.2% 4.1 days vs 3.5 days 4.9 days vs 5.2 days	Ann Surg

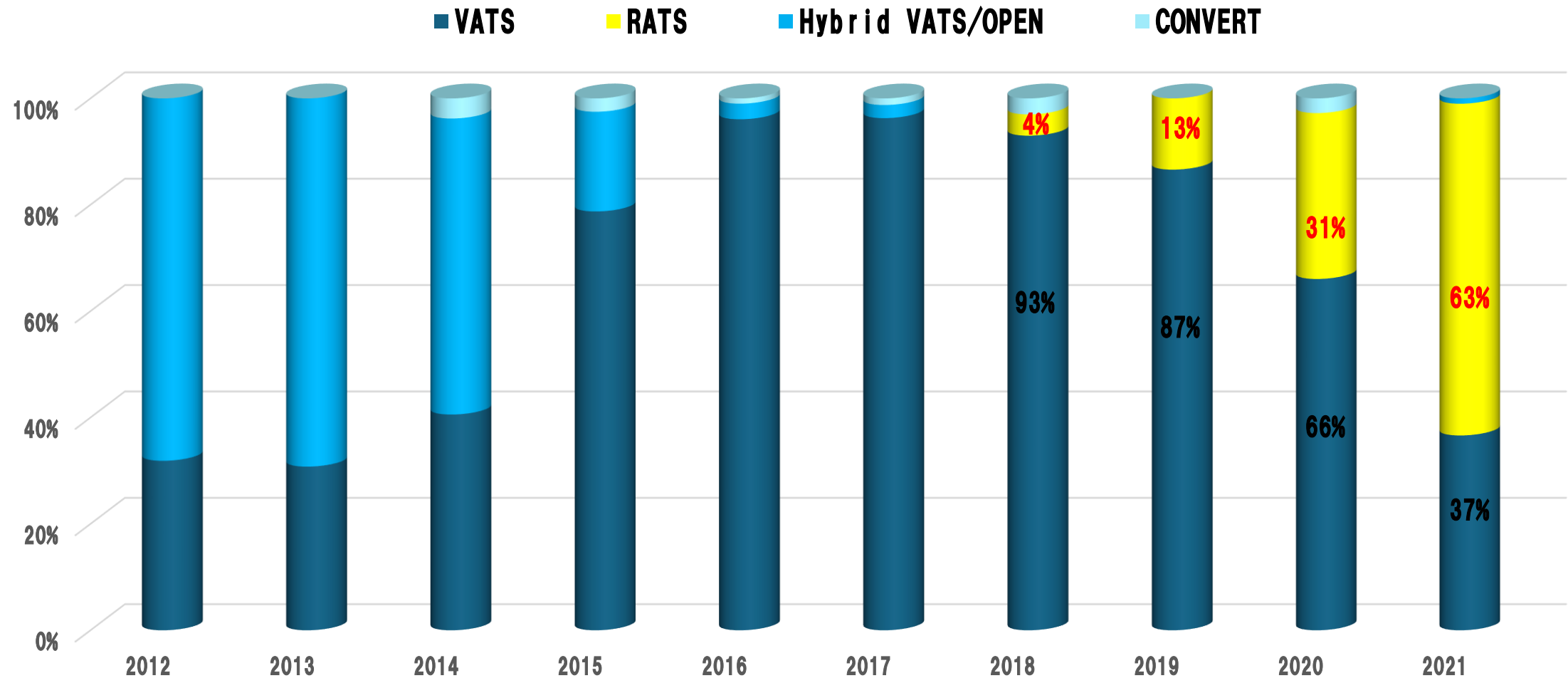
Ann Surg 2018; 268: 254-9

VATS, Video-Assisted Thoracoscopic Surgery;

PMA, Propensity Matched Analysis; RATS, Robot-Assisted Thoracoscopic Surgery;

P/O, Postoperative

RATS Lobectomy for Lung Cancer at NCU



VATS, video-assisted thoracoscopic surgery (胸腔鏡下手術)
RATS, robot-assisted thoracoscopic surgery (ロボット支援胸腔鏡下手術)

Layout of Operating Room in RATS



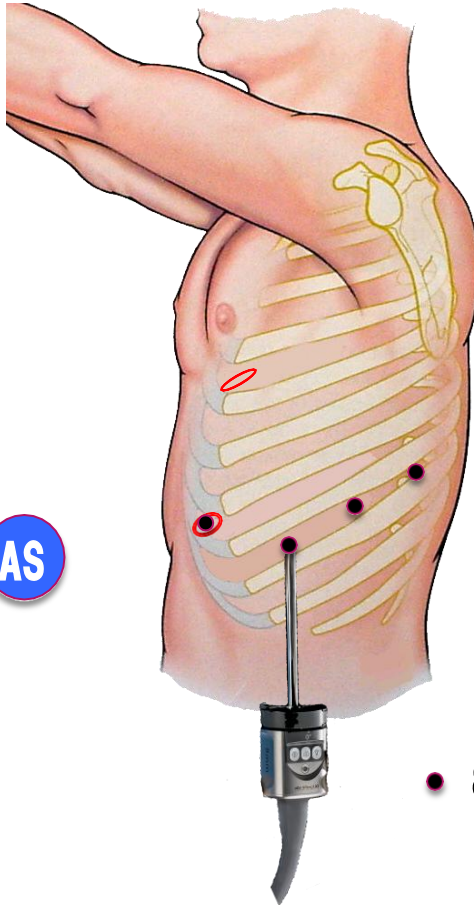
Anesthesiologist



Surgeon



Monitor



Xi Robot



Monitor



Vision Cart



● 8 mm ● 8 ↔ 12 mm ○ 25 mm

*RATS, Robot-Assisted Thoracoscopic Surgery;
AS, Assistant Surgeon*

Uniportal VATS Lobectomy

doi:10.1510/icvts.2010.256222

Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 12 (2011) 514-516

INTERACTIVE
CARDIOVASCULAR AND
THORACIC SURGERY

www.icvts.org

Case report - Thoracic oncologic Single-port video-assisted thoracoscopic lobectomy

Diego Gonzalez*, Marina Paradela, Jose Garcia, Mercedes de la Torre

Department of Thoracic Surgery, Coruña University Hospital, Xubias 84, 15006 Coruña, Spain

Received 23 September 2010; received in revised form 19 November 2010; accepted 23 November 2010

GENERAL THORACIC

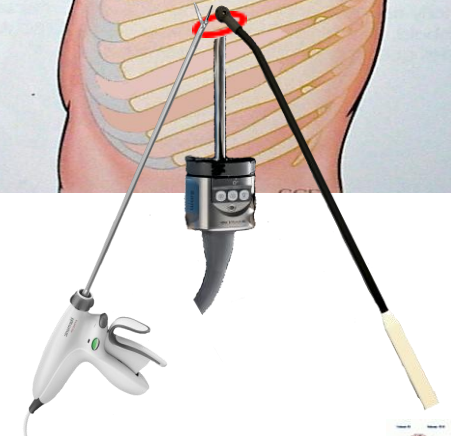
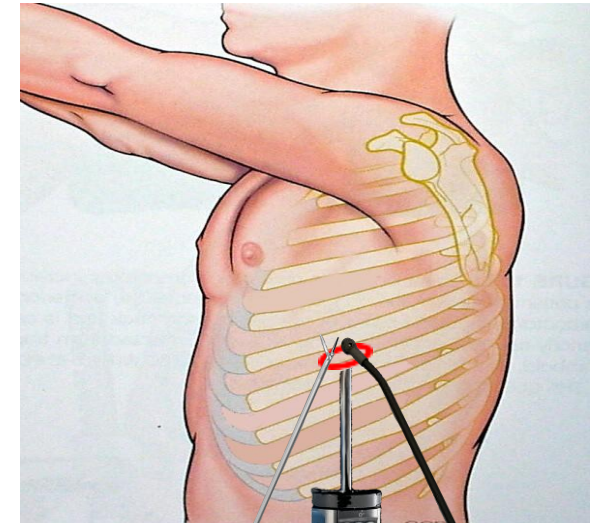
Uniportal Video-Assisted Thoracoscopic Lobectomy: Two Years of Experience

Diego Gonzalez-Rivas, MD, Marina Paradela, MD, Ricardo Fernandez, MD, Maria Delgado, MD, Eva Fieira, MD, Lucía Mendez, MD, Carlos Velasco, MD, and Mercedes de la Torre, MD

Department of Thoracic Surgery, Minimally Invasive Thoracic Surgery Unit (UCTMI), and Department of Cardiac Surgery, Coruña University Hospital, Coruña, Spain

Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011; 12: 514-5

VATS, Video-Assisted Thoracoscopic Surgery



Ann Thorac Surg 2013; 95: 426-32

手術適応

✓ 耐術能

Performance status (ECOG-PS) 0-2

Comorbidity status (Past history, Charlson Index < 2, etc)

Smoking status (Cessation of more than 2 weeks)



✓ 組織型

Examination

Nutritional status: TP, Alb, etc

Infectious status: HBV, HCV, AIDS, ATL, etc
Cardiac function: ECG, UCG, etc

Pulmonary function: FVC, FEV1, DLco, Perfusion scan, ppo-FVC, ppo-FEV1, etc
Liver function: T-bil, AST, ALT, ALP, LDH, γ -GTP, etc

Renal function: BUN, Cre, CCr, etc

Metabolic function: FBS, HbA1C, T-cho, LDL, TG, etc

Coagulation function: PT, APTT, Fibrinogen, D-dimer, etc

✓ Staging

手術適応

✓ 耐術能

Performance status (ECOG-PS) 0-2

Comorbidity status (Past history, Charlson Index < 2, etc)

Smoking status (Cessation of more than 2 weeks)



✓ 組織型

Examination

Nutritional status: TP, Alb, etc

Infectious status: HBV, HCV, AIDS, ATL, etc
Cardiac function: ECG, UCG, etc

Pulmonary function: FVC, FEV1, DLco, Perfusion scan, ppo-FVC, ppo-FEV1, etc
Liver function: T-bil, AST, ALT, ALP, LDH, γ -GTP, etc

Renal function: BUN, Cre, CCr, etc

Metabolic function: FBS, HbA1C, T-cho, LDL, TG, etc

Coagulation function: PT, APTT, Fibrinogen, D-dimer, etc

✓ Staging

手術適応

✓ 耐術能

Examination

Cytology:
Definitive
Diagnosis:

Sputum, bronchoscopic brush & lavage
1) Bronchoscopic biopsy (TBLB),
2) CT guided needle biopsy,
3) Surgical biopsy

✓ 組織型

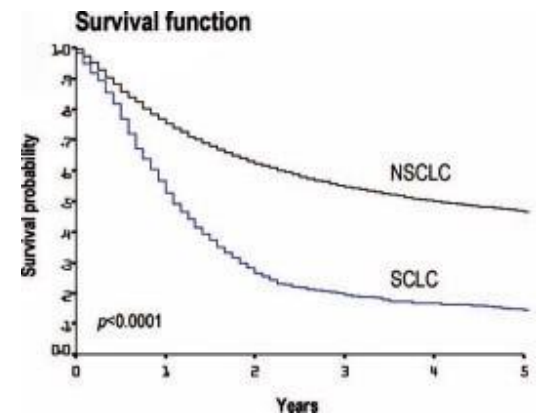
Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)

腺がん・扁平上皮がん・大細胞がん
進行は緩徐
手術適応はc-stage I, II, III (IV,
oligometastasis)

Small Cell Lung Cancer (SCLC)

神経内分泌性腫瘍の亜型 (2015～) カルチノイド (定型・異型), 大細胞神経内分泌がん, 小細胞がん
進行が早く, 転移しやすい
手術適応はc-stage I が主体
化学・放射線治療の併用が必要
時に, induction Tx後の外科治療やサルベージ治療

✓ Staging



手術適応

✓ 耐術能

✓ 組織型

✓ Staging

Examination

T factor: Body CT (CE)

N factor: PET, Body CT (CE)

M factor: PET, Brain MR (CE), Bone scan, Abdominal US, etc

T factor: size & invasion of the primary tumor

T1: 充実成分径 ≤ 3cm

T2: 3cm < 充実成分径 ≤ 5cm, p11-2, 無気肺・閉塞性肺炎

T3: 5cm < 充実成分径 ≤ 7cm, 組織浸潤, 同一肺葉
pm T4: 7cm < 充実成分径, 隣接臓器浸潤, 同側他肺葉
pm

N factor: regional lymph node status*

N0: no metastasis

N1: hilar lymph node metastasis

N2: mediastinal lymph node metastasis

N3: supra-clavicular / contra-lateral lymph node metastasis

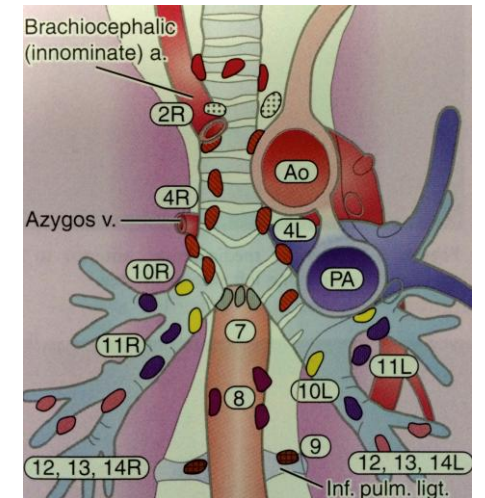
M factor: distant metastasis

M0: no metastasis

M1a: dissemination, malignant effusion, contra-lateral lung

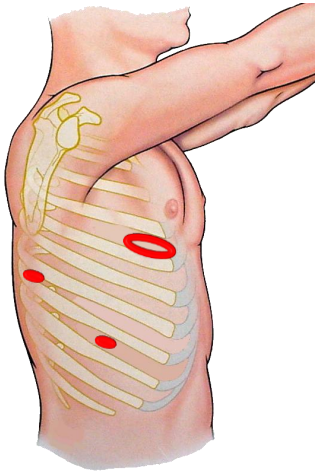
M1b: distant metastasis of single organ other than lung

M1c: distant metastases of organs other than lung

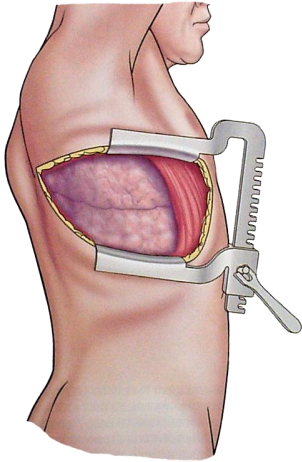


Surgical Approaches

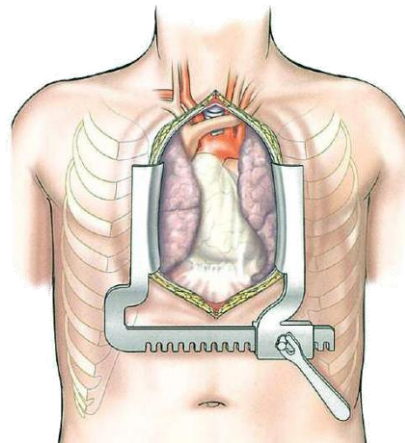
for Right Lung
Cancer



VATS
RATS

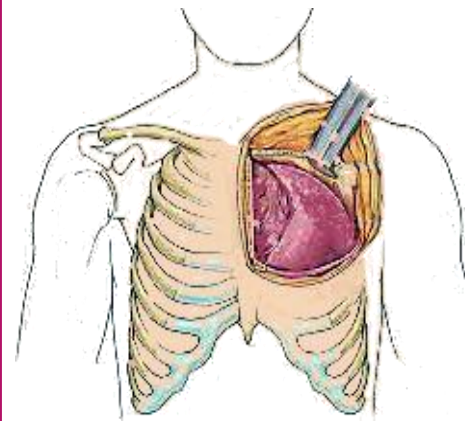


Thoracotomy

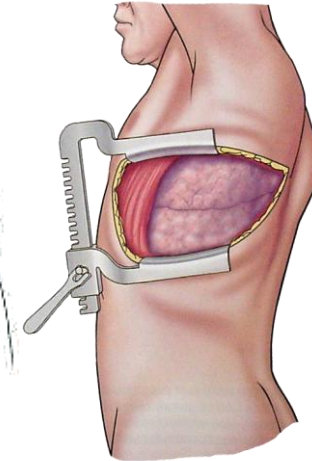


Sternotomy

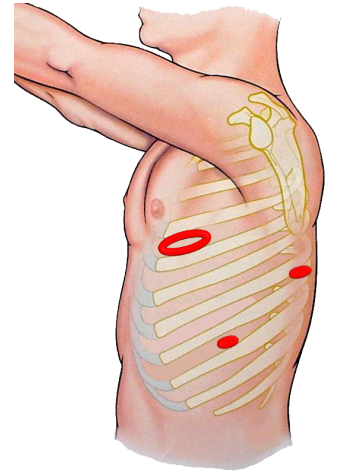
for Left Lung
Cancer



**Thoraco-
sternotomy**



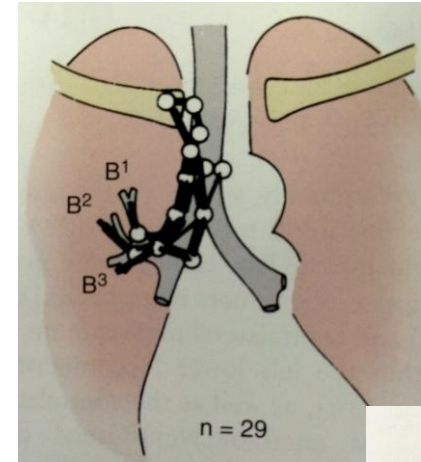
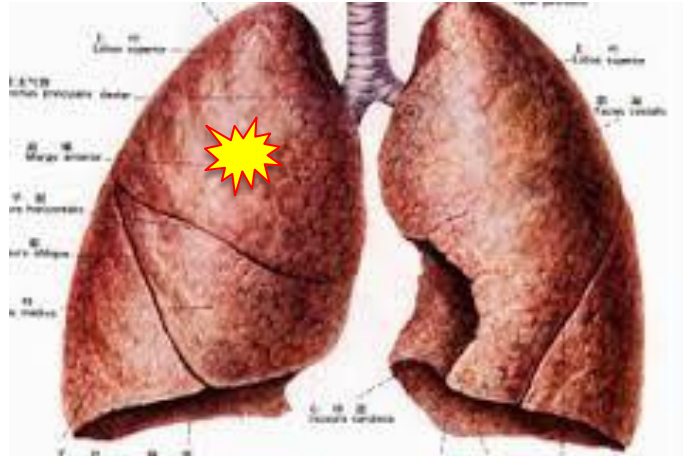
Thoracotomy



VATS
RATS

*VATS, Video-Assisted Thoracoscopic Surgery;
RATS, Robot-Assisted Thoracoscopic Surgery*

Is Pneumectomy Required ?

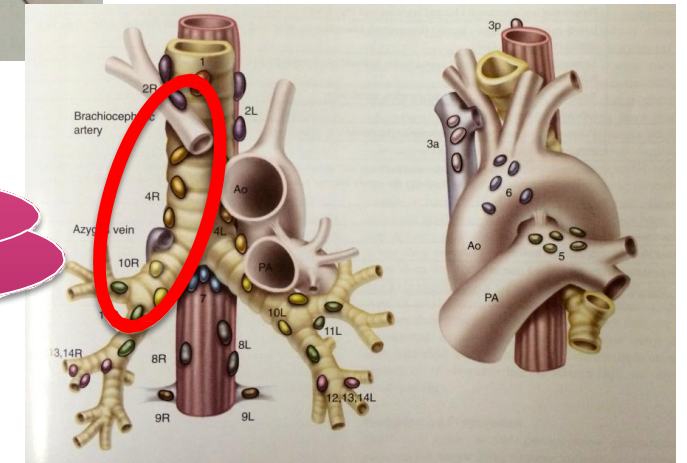


**Mediastinal Nodal
Dissection**

+

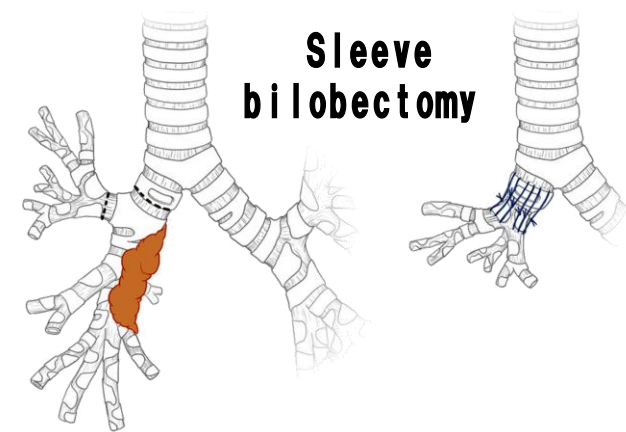
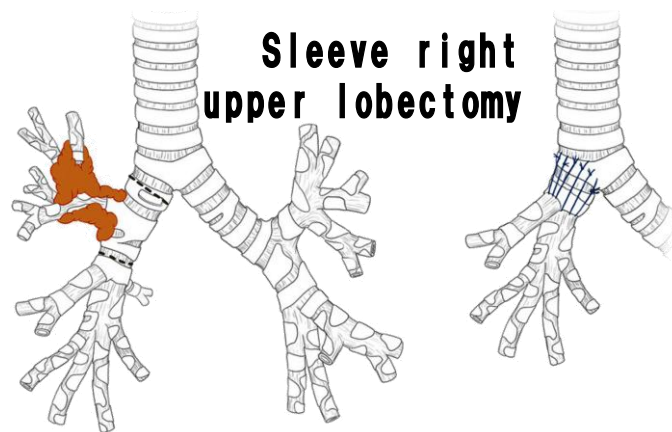
**Lobectomy or
Bilobectomy or
Pneumectomy**

Urschel HC said 'Pneumectomy is "a disease" in itself. (Deslauriers J. introduced his words in Ann Thorac Surg 2001;72:1154)

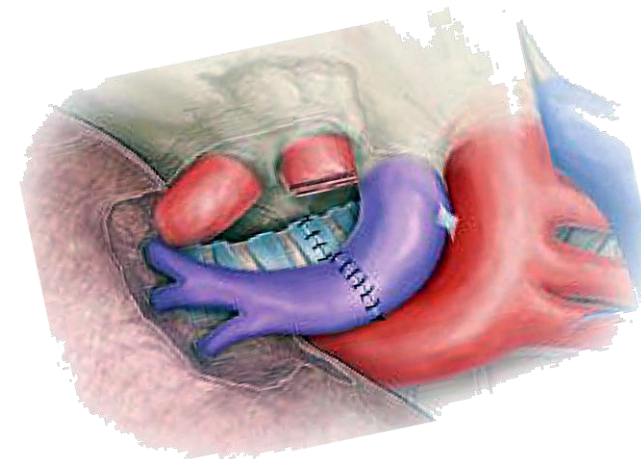
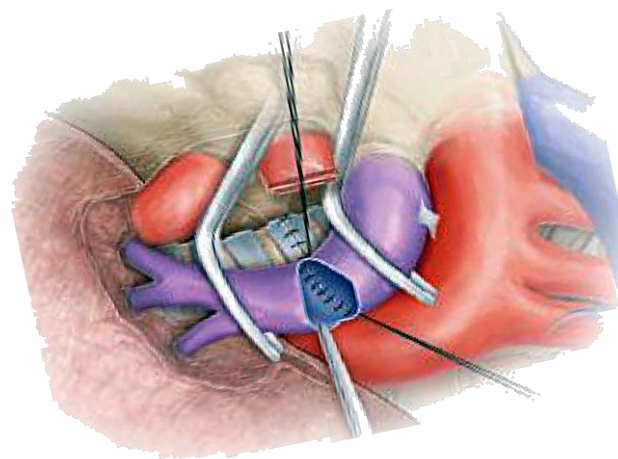
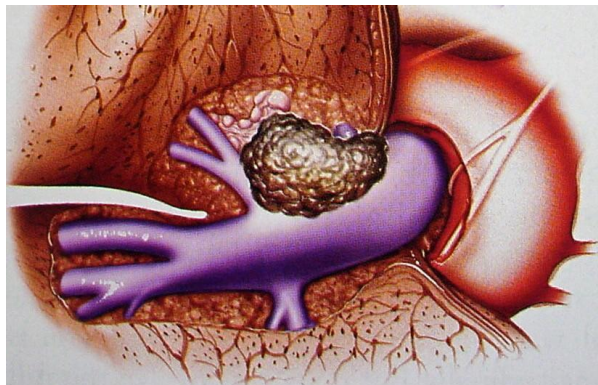


機能温存手術（肺全摘を回避）

✓ 気管支形成術

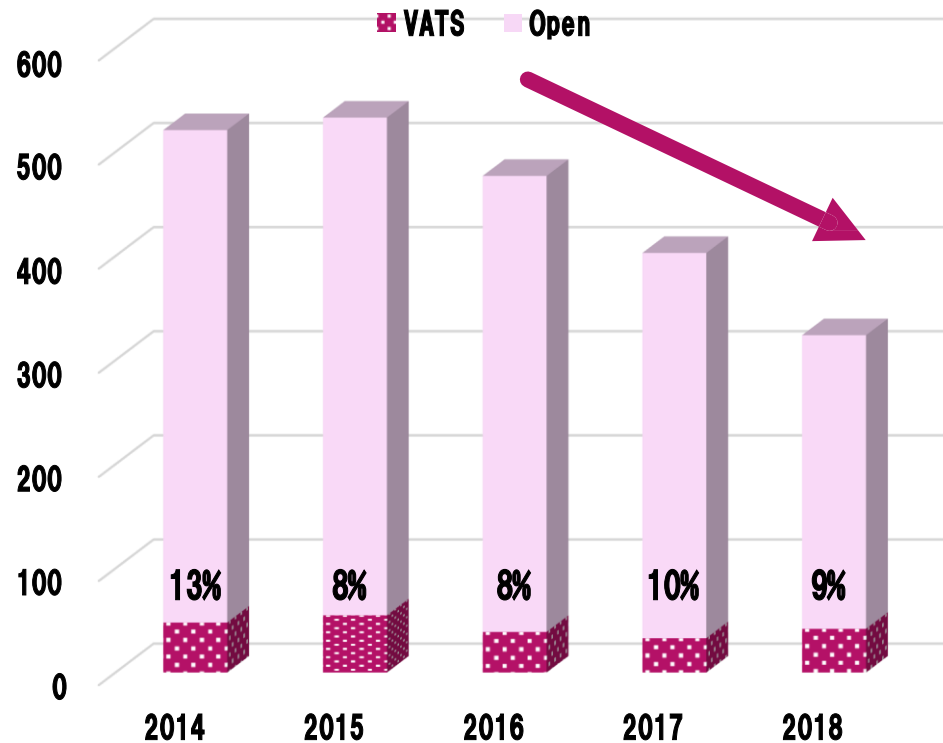


✓ 肺動脈形成術

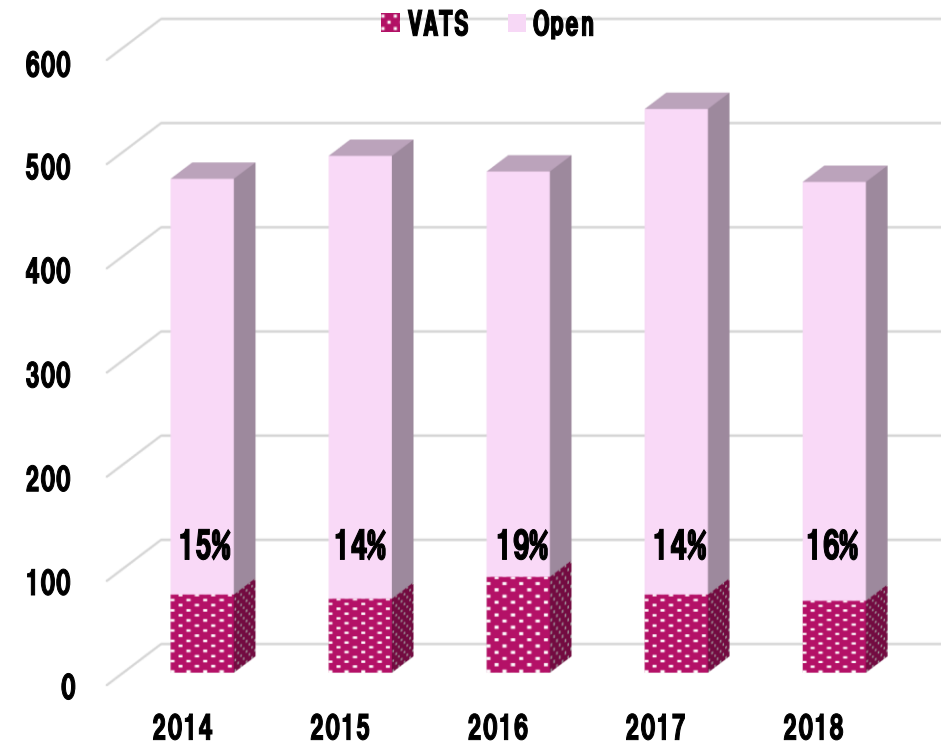


Complex Surgery for Lung Cancer in Japan

Pneumonectomy



Sleeve lobectomy



published in GTCS: 2016-21

*VATS, Video-Assisted Thoracoscopic Surgery;
GTCS, General Thoracic & Cardiovascular Surgery*

縮小手術（Limited Resection）

✓ 消極的（姑息的）縮小手術

根治度を落としても，肺機能損失を最小限にする手術

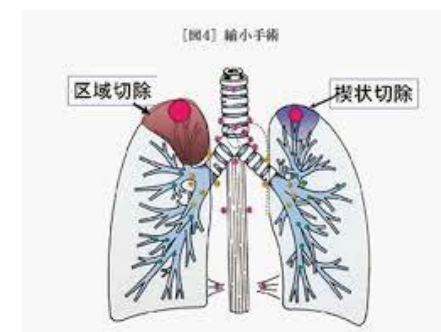
（例）リンパ節転移の有無に関わらず，病巣区域の区域切除もしくは楔状切除を行う。

✓ 積極的（根治的）縮小手術

根治を期待して，肺機能損失を最小限にする手術

対象 c-T1N0M0, stage 1Aがほとんど

（例）肺門リンパ節をサンプリングし，転移陰性であれば病巣区域の区域切除と肺門リンパ節郭清を行う。



•手術侵襲を少なくする

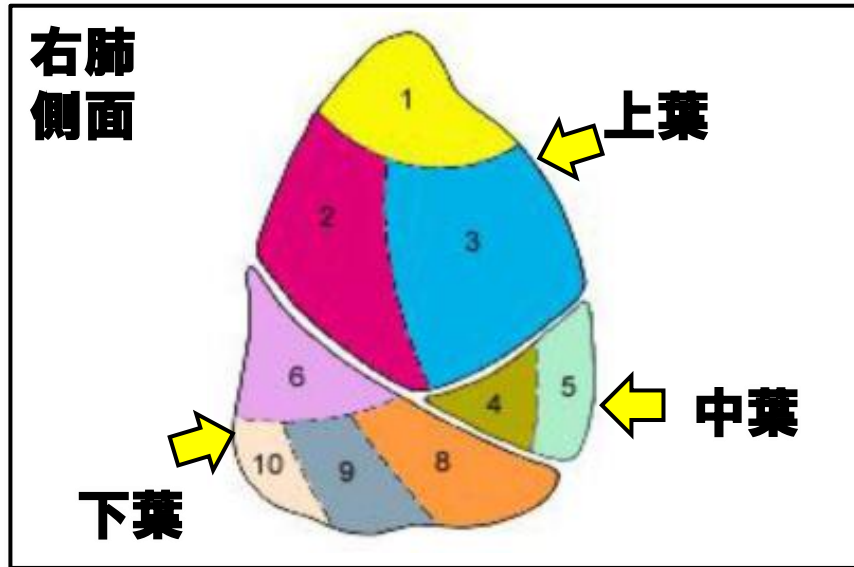
→

胸腔鏡下手術、ロボット支援下手術

•肺機能を極力温存する

→

区域切除・部分切除を選択する。



Lobar Resection

Sublobar Resection

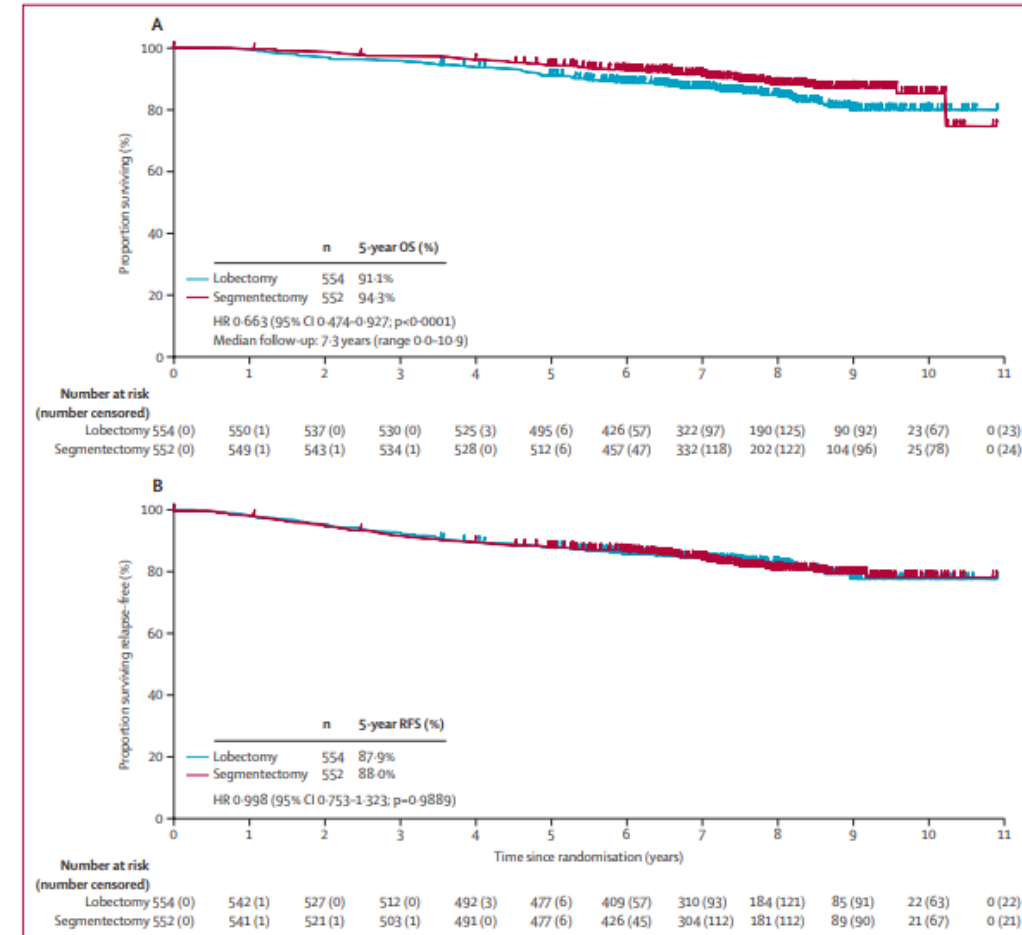
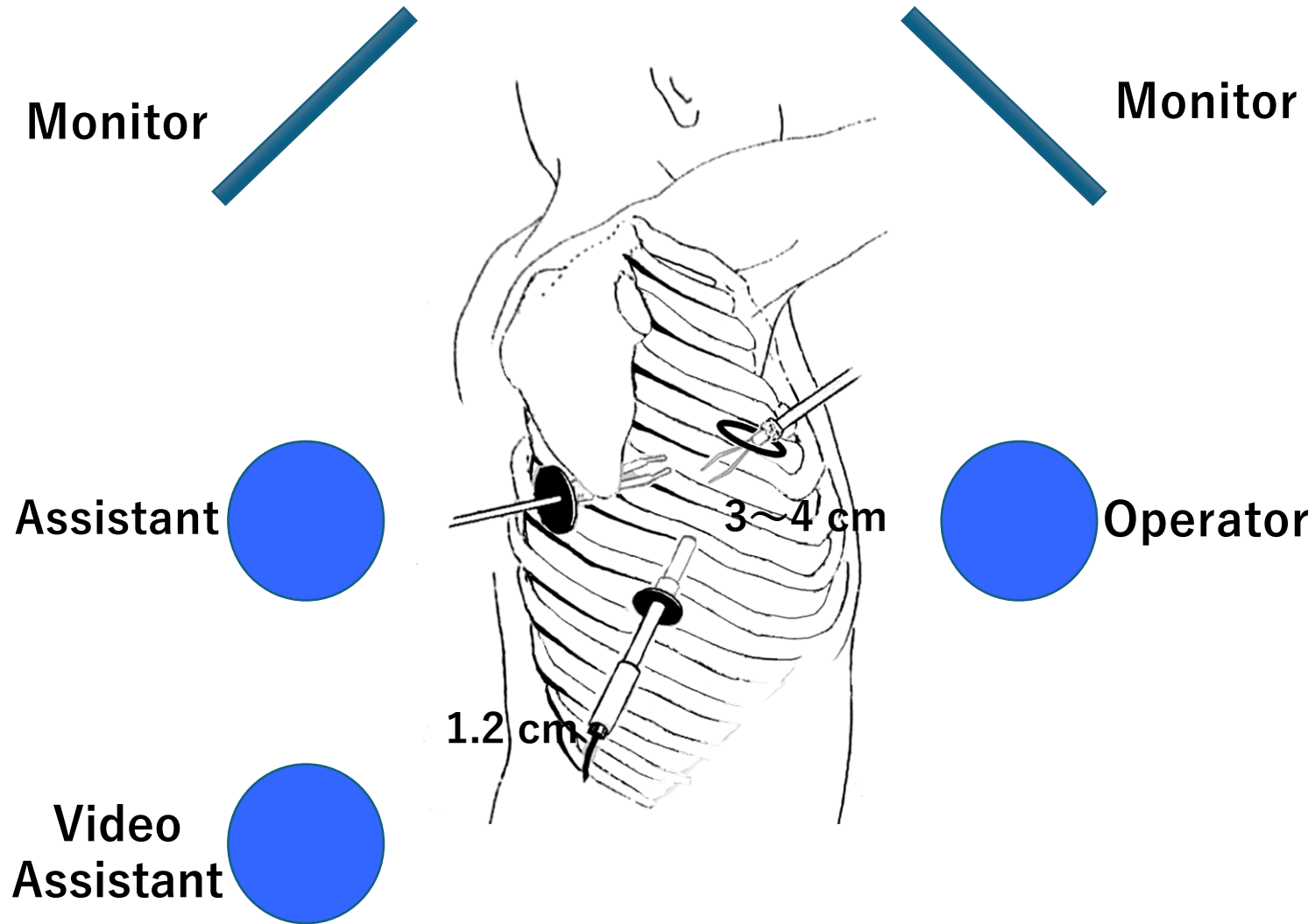


Figure 2: Kaplan-Meier estimates of overall survival (A) and relapse-free survival (B)

HR=hazard ratio. OS=overall survival. RFS=relapse-free survival.

Lancet. 2022 Apr 23;399(10335):1607-1617.

肺がん手術の実際（Position）



症例 76歳 男性

主訴 : 血痰

既往歴: 脳梗塞(抗血小板薬治療)、糖尿病(内服治療)

COPD(内服・吸入治療、16年前HOT導入 2L/min)

喫煙歴: 100本/日×40年

**現病歴: 16年前に呼吸器内科にてCOPD診断、HOT導入し近
医通院していた。以後何度か肺炎にて呼吸器内科
入院、1か月前から続く血痰を主訴に紹介受診。**

術前肺機能検査

VC	2.79 L	%VC	75.4 %
FVC	2.73 L	%FVC	76.3 %
FEV1.0	1.40 L	%FEV1.0	49 %
FEV1.0%	51.3 %		
DLCO	8.14 ml/min/mmHg	%DLCO	48.3%
DLCO'	6.81 ml/min/mmHg		

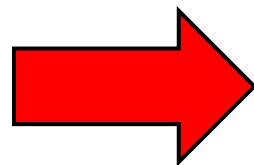
動脈血液ガス検査 (O₂ 4L/min nasal)

pH 7.442 (7.350~7.450) HCO₃⁻ 28.2 (22.2~28.3 mmol/L)

PCO₂ 41.4 (35.0~48.0 mmHg) PO₂ 69.0 (83.0~108.0 mmHg)

術後肺機能検査

術前		術後3か月	
VC	2.79 L	VC	2.81 L
%VC	75.4 %	%VC	76.4 %
FVC	2.73 L	FVC	2.88 L
%FVC	76.3 %	%FVC	80.9 %
FEV1.0	1.40 L	FEV1.0	1.70 L
%FEV1.0	49 %	%FEV1.0	59.9 %
FEV1.0%	51.3%	FEV1.0%	59.0 %



安静時酸素不要に（労作時のみ酸素吸入）

Robotic Surgery

da Vinci



- ▶ 2018年4月～肺がんに対するロボット手術の適応が通った。
- ▶ どこまで技術が進歩していくのか？
- ▶ ほとんどの手術をロボットで行う時代が来るかもしれない。

Robotic Surgeryの利点



- ▶ 小さな傷で手術ができる
- ▶ 繊細な手術が得意
- ▶ 3D画像
- ▶ 遠隔操作が可能
- ▶ 助手は1人でOK
- ▶ 熟練したドクターの技術が
研修医でも可能になる

術前プラチナ併用 + Nivolumab療法

- **CheckMate – 816試験**

術前薬物療法

Platinum doublet + Nivolumab 3 Course

**Squamous cell carcinoma : Cisplatin (Carboplatin) + Gemcitabine
Carboplatin + Paclitaxel**

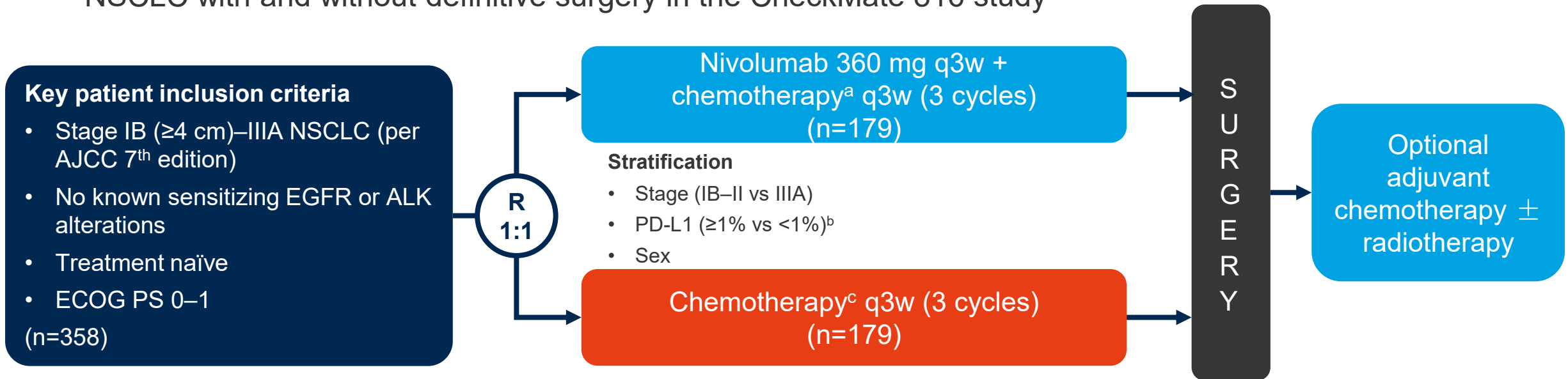
**Non squamous cell carcinoma : Cisplatin (Carboplatin) + Pemetrexed
Carboplatin + Paclitaxel**

CheckMate 816 trial:

Clinical outcomes with neoadjuvant nivolumab (N) + chemotherapy (C) vs C by definitive surgery in patients (pts) with resectable NSCLC: 3-y results from the phase 3

- **Study objective**

- To evaluate the efficacy and safety of neoadjuvant nivolumab + chemotherapy in patients with resectable NSCLC with and without definitive surgery in the CheckMate 816 study



Primary endpoints

- pCR (0% viable tumor cells in lung and lymph nodes), EFS (BICR)

Secondary endpoints

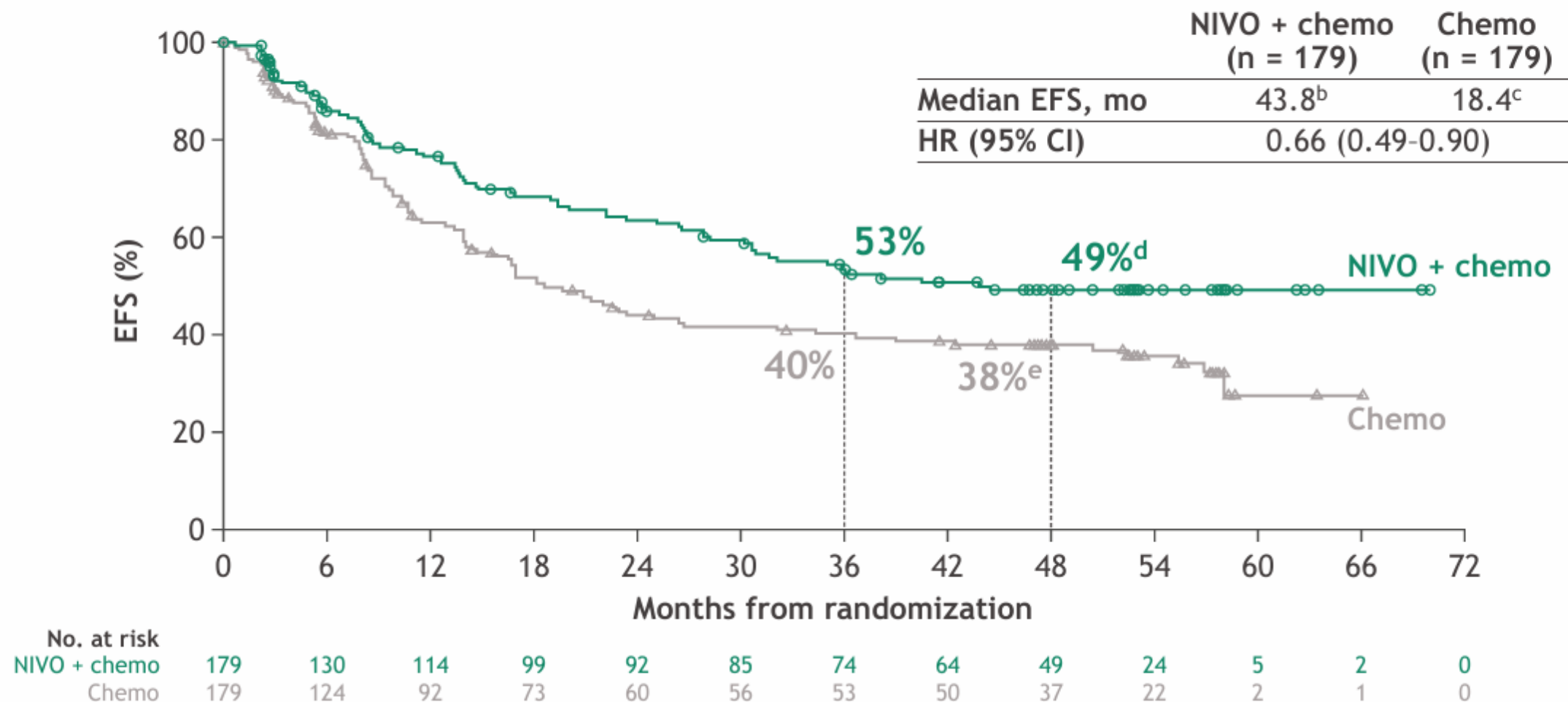
- MPR, OS, time to death or distant metastases, safety

^aGemcitabine + cisplatin or paclitaxel + carboplatin for squamous and pemetrexed + cisplatin or paclitaxel + carboplatin for nonsquamous; ^bdetermined by the PD-L1 28-8 pharmDx assay;

^cpaclitaxel + carboplatin; or cisplatin + vinorelbine or docetaxel or gemcitabine for squamous and cisplatin + pemetrexed for nonsquamous.

EFS: 4-year update^a

- In CheckMate 816, neoadjuvant NIVO + chemo significantly improved the primary endpoints of EFS and pCR vs chemo and demonstrated a favorable OS trend in patients with resectable NSCLC^{1,2}



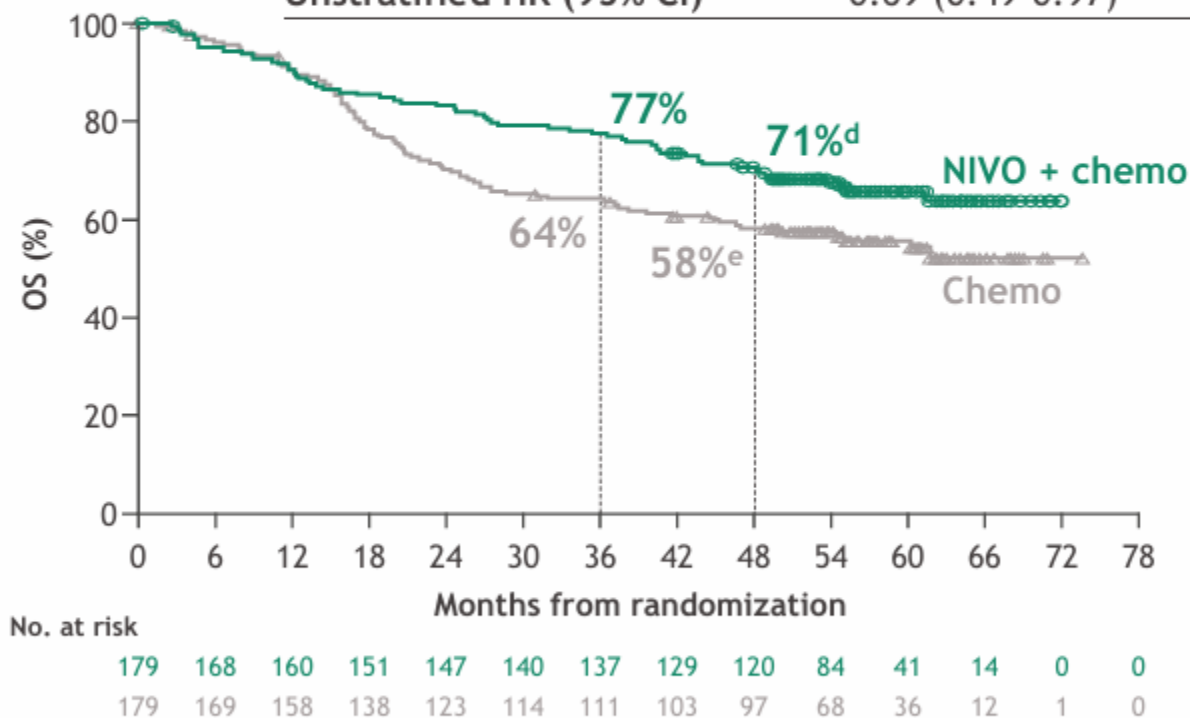
Database lock date, February 23, 2024; minimum/median follow-up, 49.1/57.6 months.

^aExploratory analysis. ^b95% CI: ^b30.6-NR; ^c14.0-26.7; ^d41-57; ^e30-46. 1. Forde PM, et al. *N Engl J Med* 2022;386:1973-1985. 2. Forde PM, et al. Oral presentation at European Lung Cancer Congress (ELCC); March 29-April 1, 2023; Copenhagen, Denmark. Presentation 840.

OS and lung cancer-specific survival: 4-year update

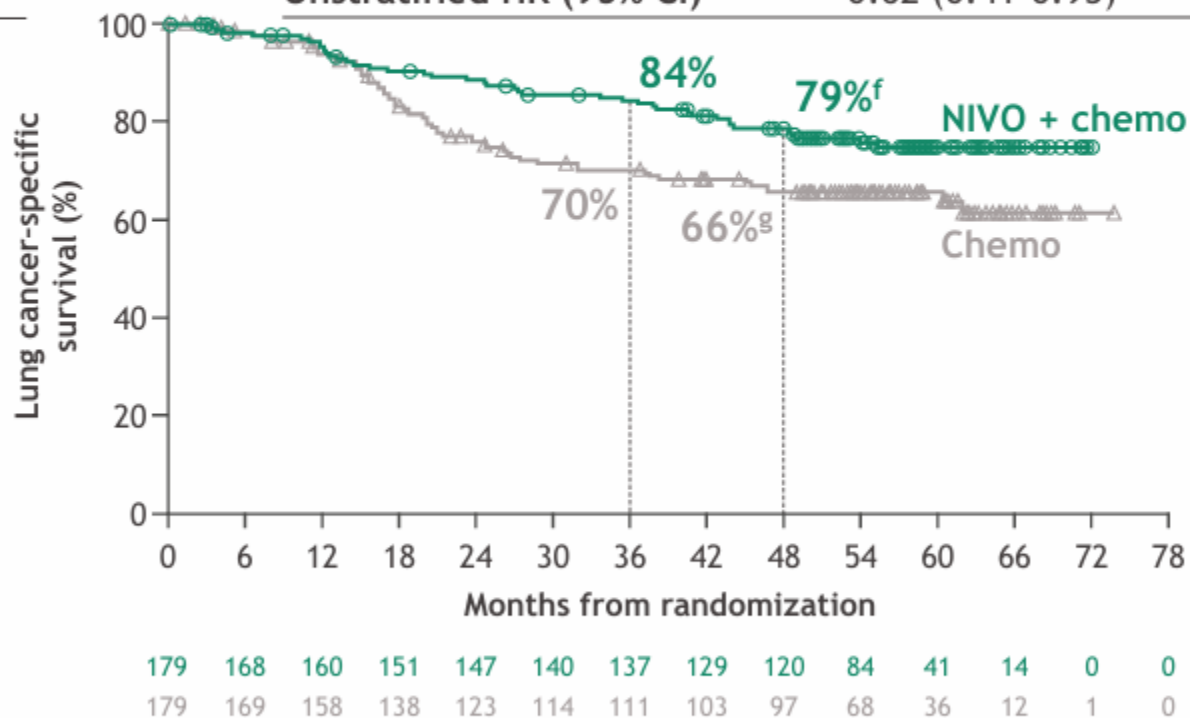
OS

	NIVO + chemo (n = 179)	Chemo (n = 179)
Median OS, ^a mo	NR	NR ^c
HR (98.36% CI); <i>P</i> value	0.71 (0.47-1.07); 0.0451 ^b	
Unstratified HR (95% CI)	0.69 (0.49-0.97)	



Lung cancer-specific survival^h

	NIVO + chemo (n = 179)	Chemo (n = 179)
Median lung cancer-specific survival, mo	NR	NR
Unstratified HR (95% CI)	0.62 (0.41-0.93)	

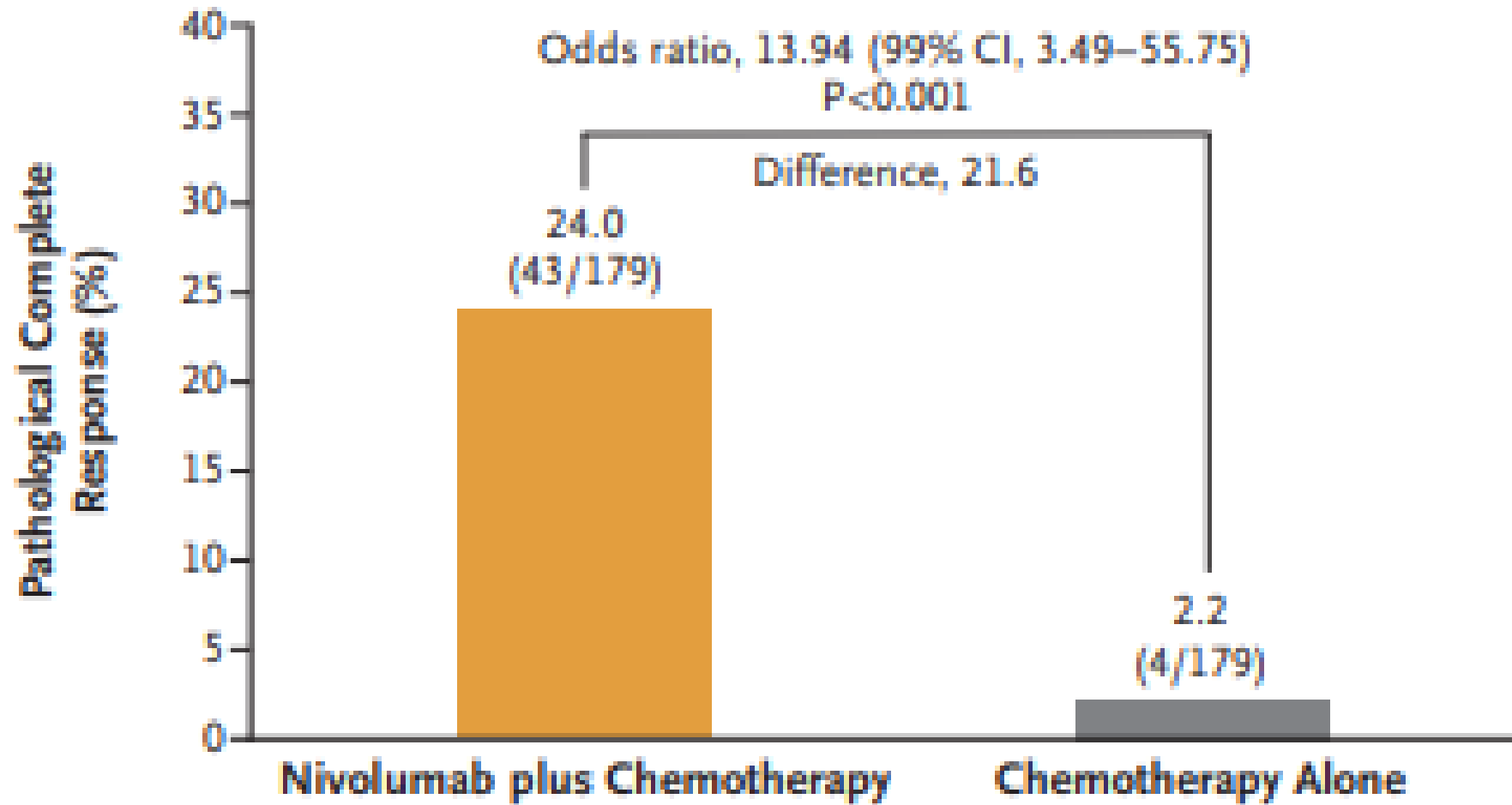


- Patients in the NIVO + chemo arm who had pCR continued to have improved OS vs those who did not (HR [95% CI], 0.08 [0.02-0.34]; 4-year OS rates, 95% vs 63%)

Minimum/median follow-up, 49.1/57.6 months.

^aReasons for OS events (deaths) in all treated patients in the NIVO + chemo vs chemo arms (N = 176 in each arm) were disease (23% vs 33%), study drug toxicity (0% vs 2%), unknown (3% vs 3%), and other (7% vs 5%).

^bSignificance boundary for OS (0.0164) was not met at this interim analysis. ^c95% CI: ^c50.4-NR; ^d63-77; ^e50-65; ^f72-84; ^g58-72. ^hExploratory analysis; events were deaths with noted reason of "disease" per investigator

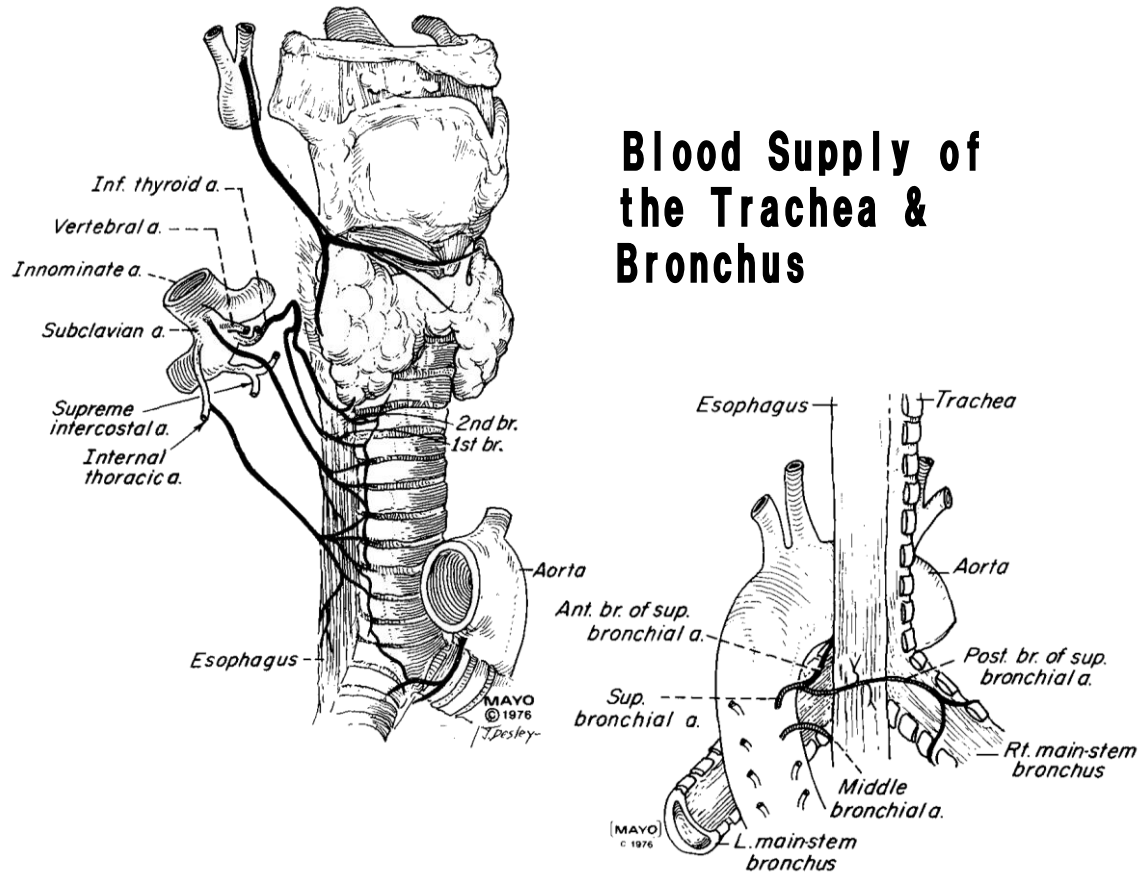


Forde PM, et al. Neoadjuvant Nivolumab plus Chemotherapy in Resectable Lung Cancer. N Engl J Med. 2022 May 26;386(21):1973-1985.

術後合併症

組織・臓器	合併症
肺（胸膜）・気道	肺癰・気管支癰（吻合部合併症）
血管	出血・血腫
胸管	乳糜胸
心臓・循環器	心房細動，不整脈，脳梗塞
肝臓	肝機能障害，肝不全
腎臓	腎機能障害，腎不全
消化器	イレウス，胃十二指腸潰瘍

Blood Supply at Bronchial Anastomosis

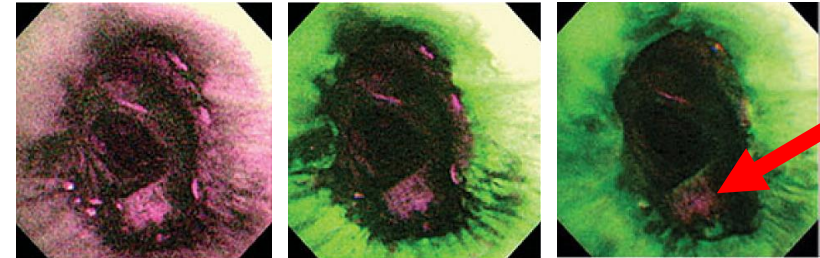


Blood Supply of the Trachea & Bronchus

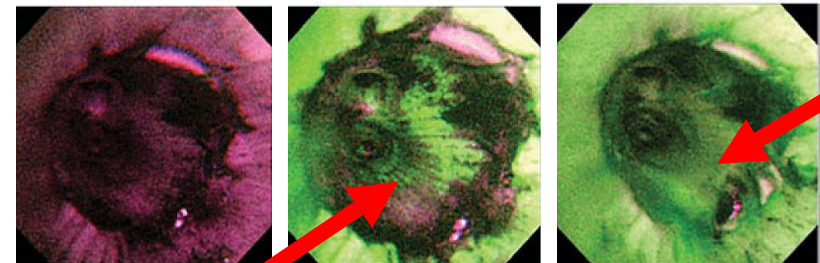
Preserved PA circulation of the residual lobe is important **when the BA is sacrificed.**

Bronchial Fluorescein Angiography

Sacrificed PA



Preserved PA



0

0.5

30

min

PA, Pulmonary Artery; BA, Bronchial

Atesga JR, et al. Ann Thorac Surg 1977; 24: 100-7

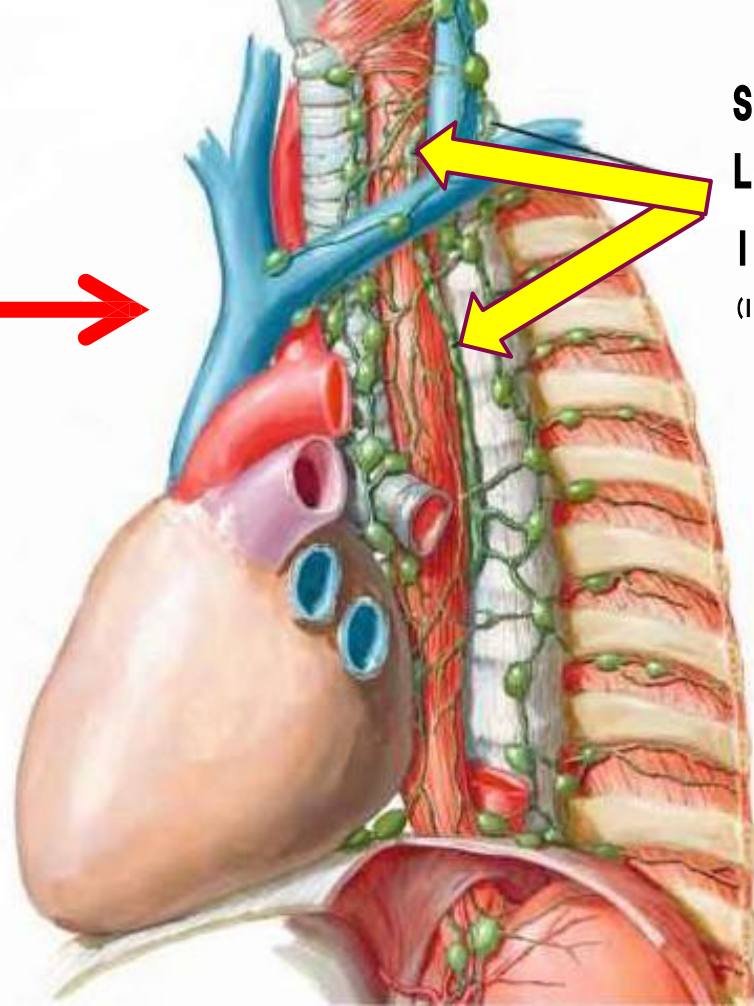
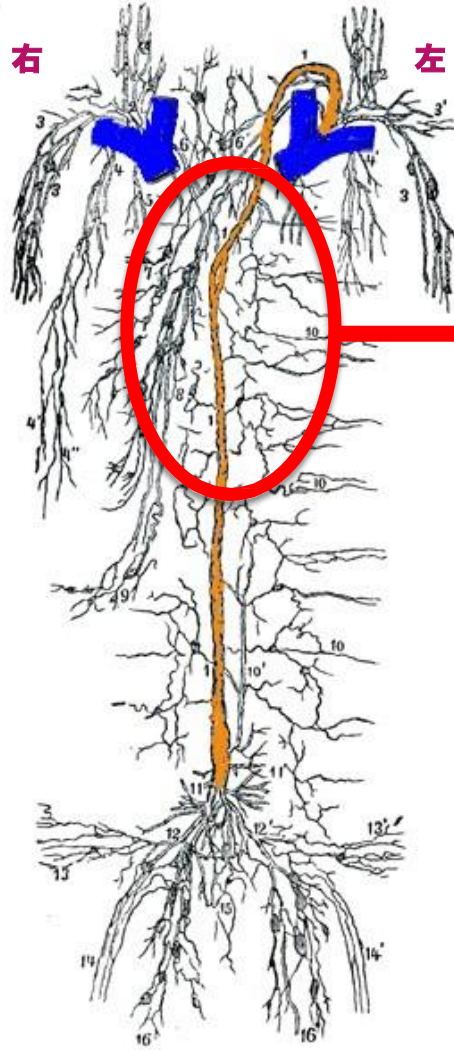
Iga N, et al. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2016; 23: 716-21

術後合併症

組織・臓器	合併症
肺（胸膜）・気道	肺癰・気管支癰（吻合部合併症）
血管	出血・血腫
胸管	乳び胸
心臓・循環器	心房細動，不整脈，脳梗塞
肝臓	肝機能障害，肝不全
腎臓	腎機能障害，腎不全
消化器	イレウス，胃十二指腸潰瘍

胸管

リンパ本幹



Single duct: 89%

Location: L2 - C6 (35-40cm) Left

lymph duct carries chyle

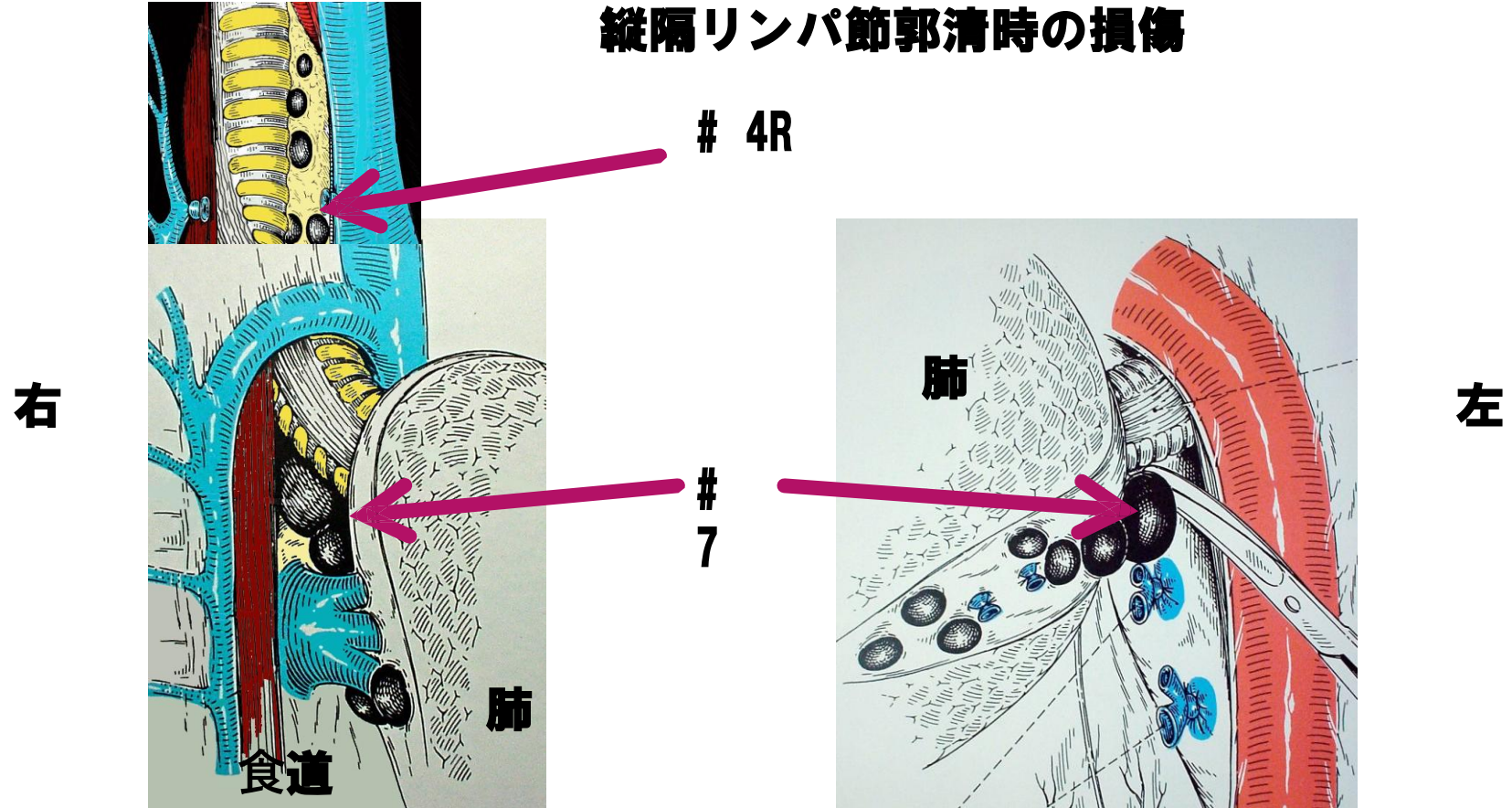
(liquid containing both lymph and emulsified fats)



損傷しやすい部位

縦隔リンパ節郭清時に起こりやすい

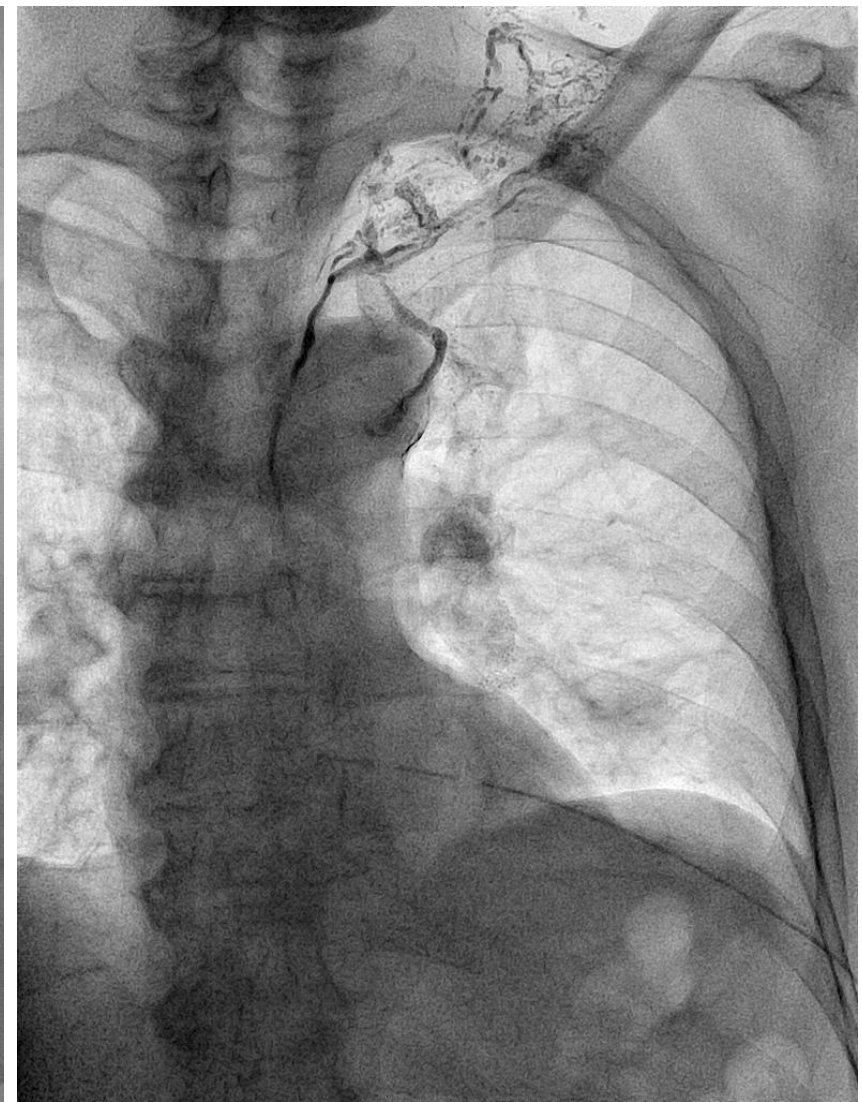
縦隔リンパ節郭清時の損傷



肺癌術後乳び胸

Author	n	Surgery	Incidence	Re-operation	Journal	Year
Shimizu K, Nagai K, et al.	1110	Open	27 (2.4%)	5 (19%)	J Thorac Cardiovasc Surg	2002
Kutlu CA, et al	673	Open	7 (1.0%)	2 (29%)	Thorac Cardiovasc Surg	2003
Liu CY, et al	776	VATS	20 (2.6%)	5 (25%)	World J Surg	2014
Bryant AS, Cerfolio RJ, et al	2838	Open (88%)/ Robotic (12%)	41 (1.4%)	4 (10%)	Ann Thorac Surg	2014

リンパ管造影



術後乳び胸の治療

1) 保存的治療 : 絶食 (1~2週間), IVH,

サンドスタチン50~100 μ g x 3/day (要IRB)

2) 胸膜癒着療法 : MINO, OK-432, Talc (要IRB)

3) 外科的治療 : 適応は1週間の絶食でも排液量の減少なし

胸管結紮術, 乳び漏出リンパ管縫合術

